

Monograph 03, Nishan Sakalasooriya

භූගෝලවිද්‍යාත්මක පර්යේෂණ

Geographical Research

පර්යේෂණ සැලසුම්

Research Designs

නිශාන් පී. සකලසූරිය

භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය

හැඳින්වීම

භූගෝල විද්‍යාව යනු මානව හැසිරීම්, නව නිර්මිත සහ භෞතික පරිසරය අතර පවත්නා අන්තර් සම්බන්ධතාව අධ්‍යයනය කරන ඒ සබඳතා ඇසුරින් ගොඩනැගෙන මිනිස්-පරිසර සබඳතාවන්හි විවිධාකාර කාලික, කාලීන සහ අවකාශයීය සංවිධාන රටා විග්‍රහ කරන බහුවිධ විෂය ශික්ෂණයකි. ඒ අනුව භූගෝලවිද්‍යාව විවිධ සහ පුළුල් පරාසයන් වැලඳ ගන්නා විශය ශික්ෂණයකි. දැනුම උත්පාදනය සහ විග්‍රහ කිරීම සඳහා ප්‍රත්‍යක්ෂවාදයෙහි (Positivism) සිට පශ්චාත් ව්‍යුහාත්මකවාදය (Post-structuralism) දක්වා දාර්ශනික ප්‍රවේශ යොදා ගන්නා දාර්ශනික ගුරුකුලකයකි. ඒ නිසාම, භූගෝල විද්‍යාඥයින් ස්වකීය පර්යේෂණ සඳහා සංඛ්‍යාන විද්‍යාත්මක සහ ගණිතමය ආකෘති නිර්මාණ ඇසුරු කොටගත් ප්‍රමාණාත්මක ක්‍රම (Quantitative Methods) මෙන්ම පුද්ගල නිශ්චිත, විෂයාත්මක, මනෝමූල අර්ථ ගවේෂණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ක්‍රමවිධි, සම්මුඛ සාකච්ඡා, සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණය සහ දෘශ්‍ය රූප වැනි මානව වටිනාකම් සහ හැඟීම් සහිත ගුණාත්මක ක්‍රම (Qualitative Methods) නැත්නම් මේ දෙකෙහිම එකතුවක් භාවිතා කරති. මෙම ශාස්ත්‍රීය නිබන්ධයේ (monograph) ප්‍රමුඛ අපේක්ෂාව වන්නේ භූගෝල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන සඳහා පෘථුලව භාවිතා කළ හැකි පර්යේෂණ සැලසුම් කිහිපයක් පිළිබඳ ව භූගෝල විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන වෙත ප්‍රවේශ වන ආධුනික පර්යේෂකයින්ට අත්වැලක් සැපයීමයි.

මෙම පර්යේෂණ ක්‍රම තුළ ගහනයේ ගතිලක්ෂණ තීරණය කිරීම සඳහා කරුණු සහ සිද්ධි විශාල ප්‍රමාණයක් යොදාගන්නා විස්තෘත පර්යේෂණ සැලසුම් (extensive research designs) සහ හේතු සහ ප්‍රතිඵල අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අවස්ථා එකක්, සිද්ධියක් හෝ සිද්ධි කිහිපයක් ගැඹුරින් පරීක්ෂා කරන සුක්ෂ්ම පර්යේෂණ සැලසුම් (intensive research design) දෙකෙහිම භාවිතා කළ හැකිය (Watkins, R., Meiers, W. M., Visser, Y., 2011). එසේ වුවද, මෙම විවිධත්වය තිබියදීත්, සියළුම භූගෝල විද්‍යාඥයින්, ඔවුන්ගේ දාර්ශනික හෝ විධික්‍රමීය ප්‍රවේශය යනාදියෙන් ක්‍රමක් යොදාගෙන පර්යේෂණ සිදුකලත් ඔවුන් තම පර්යේෂණ කටයුතු ආරම්භ කරන විට පොදු තීරණ ගත යුතු අතර පර්යේෂණ ක්‍රියාවලිය ද (Research process) පොදු විය යුතුය.

භූගෝල විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයක් ආරම්භ කිරීමේදී එය අනෙකුත් පර්යේෂණයන්ගෙන් වෙන්වන ආකාරය සහ වෙනස්වන තැන් පිළිබඳව පර්යේෂණය ආරම්භයේ සිටම ප්‍රමාණවත් අවබෝධයක් ලබාගැනීම අත්‍යවශ්‍යය ය. පර්යේෂණයකට සූදානම් වීමේදී ආරම්භක වැඩ එනම් සාහිත්‍ය සමාලෝචනය, පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම, ක්ෂේත්‍ර කටයුතුවලදී සෞඛ්‍ය හා ස්වකීය ආත්ම ආරක්‍ෂාව යනාදිය පිළිබඳව අවධානය යොමුකළ යුතුය. දත්ත එක්රැස් කිරීමේ ප්‍රායෝගිකභාවය තුළින් ක්ෂේත්‍ර බිහි වැඩ සැලසුම් කිරීමට ද ද්විතීයික මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනයන් ප්‍රමාණාත්මක (Quantitative) හෝ ගුණාත්මක (Qualitative) ක්‍රම හෝ මේ දෙකෙහිම සංයෝජනයක් භාවිතා කළ යුතුද යන්න තීරණය කළ යුතුය. මේවායින් ජනනය කරන දත්ත කළමනාකරණය කර විශ්ලේෂණය කරන්නේ කෙසේදැයි සැලසුම් කිරීම පිළිබඳවද පූර්ව අවබෝධයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වැදගත්ය. එමෙන්ම, පර්යේෂණ ශිල්පක්‍රම එනම් පර්යේෂණයේ සොයාගැනීම් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේද? ලියන්නේ කෙසේද යන්න ගැන සිතමින් පර්යේෂණය සැලසුම් කළයුතුය. මේ අනුව ඔබ භූගෝලවිද්‍යාත්මක පර්යේෂණයකට සූදානම් වන්නේ නම් ඔබට මහ පෙන්වීම මෙම පරිච්ඡේදයේ අරමුණයි.

මෙම පරිච්ඡේදය පහත දැක්වෙන පරිදි උප මාතෘකා 04 ඔස්සේ ඉදිරිපත් කොට ඇත.

- හැඳින්වීම: භූගෝලීය පර්යේෂණයේ ස්වභාවය
- භූගෝල විද්‍යාව සඳහා ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ප්‍රවේශ
- භූගෝලීය පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කිරීම
- පර්යේෂණයේ දර්ශනය සහ පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීමේ වැදගත්කම

භූගෝලීය පර්යේෂණයේ ස්වභාවය

මෙම පරිච්ඡේද කොටසෙහි අරමුණ වන්නේ භූගෝලීය පර්යේෂණ සඳහා සූදානම් වීම, සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආධුනිකයින්ට උපකාර කිරීමයි. පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කර ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ඔබේ පර්යේෂණයේ සොයා ගැනීම් සහ ඒවායින් නිගමන වලට එළඹීමට ආධුනික පර්යේෂණයකට භූගෝලවිද්‍යා විෂය පථයේ අති විශාල පරාසයක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ. ගෝලීය වශයෙන් සමස්ථය පිළිබඳව සලකා බැලීමේදී බොහෝ දේ භෞතික වශයෙන් හෝ පාරිසරික වශයෙන් තීරණය වී තිබෙන බව හෝ දේශපාලනික, ආර්ථික, හෝ සංස්කෘතිකමය වශයෙන් ගොඩනගන ලද ඒවා වශයෙන් පෙනේ. ඒ සියල්ලෙහිම පවතින ගැටළු සහ අර්බුධකාරී තත්ත්වයන් දෙස සියුම්ව විමසීමේදී භූගෝලීය පර්යේෂණ සඳහා මූලයන් අතිවිශාල බව ඉතාම පැහැදිලිව පෙනේ. සාම්ප්‍රදායිකව භූගෝල විද්‍යාඥයෝ සමකාලීන මානුෂ හා භෞතික විද්‍යාත්මක තත්ත්වයන් සහ සිද්ධීන් කාලයට සාපේක්ෂව ඓතිහාසික වින්‍යාසයකින් වටහනු ලබනු ලබන බව ය. වර්තමානයේදී භූගෝලීය ඥානය භෞතික සහ මානුෂ භූගෝලවිද්‍යා වශයෙන් බෙදී තිබීම තුළින් වර්ධනය වන භූගෝලීය දැනුම සහ දත්ත අතීතයට මෙන්ම වර්තමානයටද ව්‍යාප්ත කරමින් පුළුල් අවකාශීය පරාසයක පැතිරී ඇත (Walford and Haggett, 1995; Gregory, 2000; Thrift, 2002; Gregory 2009).

ලෝකයේ සිදුවන නව තාක්ෂණික සහ විද්‍යාත්මක ප්‍රගමනය හේතුවෙන් විශේෂයෙන් භෞතික භූගෝල විද්‍යාඥයින් සඳහා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් එකතු කිරීමට, ඒවා විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ දෘශ්‍යමාන හෙවත් ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කිරීමට වැඩි හැකියාවක් අත්පත් කරගෙන ඇත. ඔවුන්ට වර්තමානයට සාපේක්ෂව තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් පුරාතන පරිසරය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට සහ ඒ දැනුම තුළින් භූරූප විද්‍යාත්මකව අතීත භූ යුග වලදී මෙන්ම අනාගත භූ දර්ශනයේ ස්වභාවය ද තාක්ෂණික මෙවලම් ආධාරයෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කළ හැකිය. ලෝකයේ විශ්වවිද්‍යාල තුළ වර්ධනය වී ඇති නව ප්‍රවනතාවක් ලෙස "පෘථිවි පද්ධතික විද්‍යාව" (Earth System Science) යටතේ භෞතික භූගෝලවිද්‍යාව සිසු විද්‍යාත්මක ශික්ෂණයකට මෙන්ම විද්‍යාත්මක ක්‍රමය යටතේ පර්යේෂණ වර්ධනය කොටගෙන ඇත. පෘථිවි පරිසරය සහ එහි පාරිසරික විපර්යාස හා සම්බන්ධ පර්යේෂණ වලදී පෘථිවි විද්‍යාව (Earth Science) යටතේ ශික්ෂණය වනබවද පැහැදිලිව පෙනේ (Pitman, 2005). මානුෂ භූගෝලවිද්‍යාවද GIS හෙවත් භූගෝලවිද්‍යා තොරතුරු පද්ධතිය වැනි තාක්ෂණික උද්දීපනයන් යටතේ විචාරාත්මක සහ නිර්මාණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය කෙරෙහි යොමුවෙමින් 'අධි අවකාශය' (Hyperspace) තුළ 'අතථ්‍ය භූගෝලීය' (Virtual Geographies) නිර්මාණයන්, විග්‍රහයන්, සහ නිගමනයන් වෙත ප්‍රවේශවෙමින් වඩාත් විද්‍යානුකූල ආදර්ශක ගොඩනැංවීමට හැකියාව ලබා ඇත.

මේ අනුව දිනෙන්දින වඩාත් විද්‍යානුකූලව වර්ධනය වන ගෝලීය ප්‍රජාව වෙත භූගෝලීය පර්යේෂණ ප්‍රථිපල ඉදිරිපත් කිරීමේදී වඩාත් ප්‍රවේශම් වියයුතු අතර ඒ පිළිබඳ මනා අවබෝධයකින් යුතුව ස්වකීය පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගැනීම අතිශයින් වැදගත් බව භූගෝල විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලට එළඹෙන ආධුනික පර්යේෂකයින් දැන සිටිය යුතුය. එමෙන්ම, ආනුභවික පර්යේෂණ වලට වඩා විස්තරාත්මක අර්ථ විග්‍රහයන් දක්වන පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රවල පසුබෑමක් භූගෝලවිද්‍යා පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පැහැදිලිව දක්නට ලැබේ. ඇමෙරිකානු භූගෝලවිද්‍යාඥයින්ගේ සංගමය සහ ලෝක භූගෝලවිද්‍යා කොන්ග්‍රසය මගින් පවත්වන පර්යේෂණ සැසි සහ ප්‍රකාශන අධ්‍යයනය කිරීමෙන් මේ බව වඩාත් තහවුරු කරගත හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම උපාධිය සඳහාත් පශ්චාත් උපාධි වලදීත්, සමහර දර්ශන විශාරද පර්යේෂණ සඳහාත් ඉදිරිපත්වන පර්යේෂණ නිබන්ධ පිළිබඳව නැවත සිතා බැලීමක් තුළින් වැඩිදුර අවබෝධයක් ලබාගත හැකි වේ. කලා මෙය භූගෝල විද්‍යාවට පමණක් බලපා ඇති තත්වයක් නොව පොදුවේ මානව ශාස්ත්‍ර සහ සමාජීය විද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍ර වල පවතින පොදු තත්වයකි. එනමුත් ස්වකීය විෂයේ හරාත්මක හෙවත් කේන්ද්‍රීය දර්ශනය සහ විෂය අනන්‍යතාව නිවැරදිව හඳුනාගතහොත් කවර විෂයක වුවද සිදුකරන පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල මානව ප්‍රගමනයට දායක වනු ඇත.

1980 දශකය වන තුරු භූගෝලවිද්‍යාව බොහෝ දුරට භෞතික විද්‍යාවන් සහ සමාජ විද්‍යාවන් සමග හෝ මේ දෙකේ යම් සංයෝජනයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්ව තිබිණ. මේ අනුව භූගෝල විද්‍යාව මුළුමනින්ම පාහේ වෛෂයික හෙවත් වාස්තවික නොඑසේනම් විෂය මූලික පොදු බවක් ප්‍රකට කරනු ලැබුවේය. එමෙන්ම 'සාමාන්‍ය' පැහැදිලි කිරීමේ අරමුණ සඳහා කැපවීමක් සහ විෂයානුබද්ධ බෙදාහදා ගැනීමක් සහ අනන්‍යතාවක් තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, මෑතක දී සමහර අය "විද්‍යාව" යන පදය වෙනත් විෂයන්ට සම්බන්ධ කොට දැක්වීමට විරුද්ධ වේ (Chalmers, 1990). ඒ වෙනුවට මානුෂ භූගෝලීය විග්‍රහයන් පුළුල් සංස්කෘතික අවදානයකින් ස්ත්‍රීවාදී හා පශ්චාත් ව්‍යුහාත්මක ප්‍රවේශ මගින් අර්ථවිවරණයන්, නියෝජනයකිරීම් හෙවත් නිරූපිතයන්, හැඟීම් වැනි දේ කෙරෙහි නව විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර එමඟින් වඩාත් "කලා" විෂයක්ෂේත්‍ර සමග පහසුවෙන් සම්බන්ධ විය (Barnes, 2001, Clifford et al., 2009).

භූගෝල විද්‍යාව සඳහා ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ප්‍රවේශ

අනෙකුත් පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍ර වල මෙන්ම භූගෝල විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලද දත්ත එකතු කිරීමේ සහ දත්ත විශ්ලේෂණ ආකාර දෙකක් ඇත. එනම් ප්‍රමාණාත්මක (quantitative) හා ගුණාත්මක (Qualitative) ප්‍රවේශ (approaches) වශයෙනි. ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය මගින් භූගෝලීය සංසිද්ධි (Geographical Phenomena) අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා භෞතික (විද්‍යා) සංකල්ප සහ තර්කනය, ගණිතමය ආකෘති හෙවත් මාදිලි (models) සහ සංඛ්‍යානමය ශිල්පක්‍රම භාවිතා කිරීම කෙරෙහි ප්‍රමුඛ අවධානයක් යොමුවේ. මෙම ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය භෞතික භූගෝලවිද්‍යාව පිළිබඳ බොහෝ පර්යේෂණ වල පදනම වේ. මෑත ඉතිහාසයේදී මෙම ක්‍රමික වෙනස් වීම 1950 ගණන් වලදී මානුෂ භූගෝල විද්‍යාඥයින් විසින් ආරම්භ කරන ලද නමුත් එය 1960 ගණන් වලදී සිදුවූ වේගවත් පරිවර්තනය 'ප්‍රමාණාත්මක විප්ලවය' (Quantitative revolution) ක් ලෙස පෙනී ගියේය. විශේෂයෙන්ම ඇන්ග්ලෝ-ඇමරිකානු භූගෝල විද්‍යාව තුළ පුළුල් හා වඩාත් සංකීර්ණ ලෙස මෙය සිදුවිය. මෙම ආරම්භය මානව හැසිරීම් රටා පිළිබඳ සියුම් අධ්‍යයන සිදුවන්නා වූ ආර්ථික විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව වැනි සමාජීය විද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ට මෙම 'විද්‍යාත්මක' ප්‍රවේශයන්ගෙන් ප්‍රභල බලපෑමක් ඇතිකළේය.

මෙහිදී විශේෂයෙන් භූගෝල විද්‍යාඥයින් තමන්ගේම පර්යේෂණ වලදී විද්‍යාත්මක දෘඩතාව (scientific rigor) ගැන සැලකිලිමත් වීමට පටන් ගත්හ. විශේෂයෙන් ඔවුහු උපකල්පිත ගොඩනැංවීම සඳහා ප්‍රමාණාත්මක ක්‍රම භාවිතා කිරීමට පටන් ගත්හ. මානව අවකාශීය හැසිරීම සහ තීරණ ගැනීම පැහැදිලි කිරීම, පුරෝකථනය කිරීම සහ ආදර්ශක ගොඩනැංවීම සඳහා ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය පුළුල් ලෙස භාවිතා කළහ (Johnston, 2003). එමෙන්ම 'වෛෂයික (objective) , ප්‍රමිතිගත මාධ්‍යයන් අනුගමනය කිරීම, දත්ත එකතු කිරීම, කල්පිත පරීක්ෂා කිරීම සහ පැහැදිලි කිරීම් සාමාන්‍යාකරණය කිරීමේදී මෙම ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණ සහ විග්‍රහ ඉවහල් වූ අතර ඒ මගින් මානව ක්‍රියා ආශ්‍රිත සැලසුම් කරණය (Planning) ස්ථානීය තෝරා ගැනීම් (locational decision) වඩාත් නිවැරදිව සහ ඵලදායීව සිදුකර ගැනීමට හැකිවිය (Abler et al., 1971, Haggett, 1965).

කෙසේ වෙතත්, 1970 ගණන් වලදී සමහර භූගෝල විද්‍යාඥයෝ ධනාත්මකවාදී ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශයන් විවේචනය කිරීමට පටන් ගත්හ. භූගෝල විද්‍යාවට, විශේෂයෙන් 'වෛෂයික' විද්‍යාත්මක ක්‍රම යෙදීම නිසා මිනිසුන් "තාර්කික ක්‍රියාකරුවන්" (Rationale actors) ලෙස සංකල්පනයකොට ඇති බවත් ඒ තුළින් සාවද්‍ය නිගමන වලට එළඹීමට වැඩි හැකියාවක් පවතින බවත් පෙන්වා දුන්නේය. ඒ නිසා ඒ වෙනුවට භූගෝල විද්‍යාඥයින් මානවවාදී ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරමින් තර්ක කළේ මානව හැසිරීම ඇත්ත වශයෙන්ම ආත්මීය, සංකීර්ණ, අවුල් සහගත, අතාර්කික හා පරස්පර විරෝධී බවයි. එනිසා මානවවාදී භූගෝල විද්‍යාඥයින් අපගේ පිළිගත් ජීවිත ලෝකය සෑදෙන හැඟීම්, අභිප්‍රායන්, සාරධර්ම, අර්ථයන් ගවේෂණය කිරීමට ඉඩ සලසන ක්‍රමවේදයන් නිර්මාණය කිරීමට පටන් ගත්හ (Cloke et al., 1991, Ley, 1974; Seamon, 1979).

මේවාට ගැඹුරු සම්මුඛ සාකච්ඡා (in-depth interviews) සහභාගීත්ව නිරීක්ෂණ සහ ඉලක්කගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා යනාදී ක්‍රම ඇතුළත් විය. ඒ සමගම, මාක්ස්වාදී භූගෝල විද්‍යාඥයින් ප්‍රත්‍යක්ෂවාදී (Positivists) ප්‍රවේශයන්හි අදේශපාලනික (Apolitical)

ස්වභාවය විවේචනය කරමින් ප්‍රමාණාත්මක විග්‍රහයන් පමණක් සහිත විද්‍යාත්මක ක්‍රම වෙනුවට නව විකල්ප වශයෙන් දේශපාලනික ප්‍රවේශ (Political) හඳුනා ගැනීමට උත්සාහ දරනු ලැබේ. ඒ අනුව ප්‍රමාණාත්මක වාදීන්ගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ අවකාශීය නීති සහ ආකෘති, ධනවාදය ප්‍රජනනය කළ හැකි අන්තගාමී පර්යේෂණ ක්‍රම ලෙස ද හඳුන්වනු ලැබේ (Harvey, 1973). වඩාත් මෑතකදී ඉදිරියට පැමිණි ස්ත්‍රීවාදී (Feminism) හා පශ්චාත් ව්‍යුහාත්මකවාදීන් (Post-structuralists) භූගෝල විද්‍යාව සඳහා වූ ප්‍රවේශයන් පිළිබඳ මාර්ක්ස්වාදී සහ ප්‍රත්‍යක්ෂවාදී 'ශ්‍රේෂ්ඨ න්‍යායන්' බොහොමයක අසාර්ථකත්වය පිළිබඳ විවේචන ඉදිරිපත් කළහ. සත්‍යවශයෙන්ම මිනිසුන්ගේ බහුවිධ ඥානවිභාගී ආත්මීයත්වයන් (Multiple subjectivities) හඳුනා ගැනීමට එම ප්‍රවේශ අසමත් වන බව පෙන්වාදුන්හ. ඒ වෙනුවට අවධාරණය කරන්නේ තොරතුරු සපයන අයගේ හෙවත් ප්‍රතිචාරකයින්ගේ හඬ ඇසීමට ඉඩ සලසන ගුණාත්මක ක්‍රම මගින් සූරාකෑමට ලක් නොවන හෝ පීඩාකාරී නොවන ප්‍රවේශ තෝරාගත යුතු බවය. (WGSF, 1997; Moss, 2001). දැනුම නිෂ්පාදනයේ දේශපාලනය පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම මගින් ස්ථානීයභාවය අනුව පර්යේෂකයා සහ පර්යේෂණයට අදාළ 'වෙනත්' පුද්ගලයින් සහ ස්ථාන නියෝජනය වන ආකාරයට ප්‍රවේශ ප්‍රවේශමයින් තෝරාගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වැදගත්ය (Moss, 2001).

පොකොක් සහ ඩැනියෙල්ස් (Pocock, 1981; Daniels, 1985) පෙන්වාදෙන ආකාරයට මානුෂවාදී විමර්ශනය (Humanistic inquiry) ප්‍රජාවක හෝ ජනතාවකගේ ස්වකීය අත්දැකීම් පිළිබඳව සාධාරණ විග්‍රහයක් සැපයුවා පමණක් නොව ඔවුන්ගේ අත්දැකීම්, නමුත් මෙම අත්දැකීම් පාඨ වලින් නිරූපනය වන ආකාරය ගැන ද, සාහිත්‍යය, කලාව, ප්‍රබන්ධ සහ යනාදිය වර්තමාන ලෝක ආකාරයන් පැහැදිලිව දක්වන ලදී. මේ අනුව භූගෝල විද්‍යාව තුළ නැවතත් දෘශ්‍ය ගුණාත්මක ක්‍රමවේදයන් විසින් මිනිසා තවදුරටත් උත්තේජනය කළ හැකි බව පශ්චාත් ව්‍යුහාත්මක ප්‍රවේශයන් තුළින් මතුවී පෙනී යයි.

භූගෝලීය වින්තනයේ සහ භාවිතාවේ ස්වභාවය අඛණ්ඩව වෙනස්වෙමින් පැවතියද භූගෝලීය විෂය ශික්ෂණය තුළ ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ප්‍රවේශයන් පර්යේෂණ සඳහා අඛණ්ඩව වැදගත්ව පවතී. අර්ථ දැක්වීම අනුව මෙම ප්‍රවේශ එකිනෙකට වෙනස් ක්‍රියාවලියක් පෙන්වුම් කළද පර්යේෂණවලදී මෙම ප්‍රවේශ එකිනෙකට එරෙහිවන බවක් එයින් කිසිවිටෙක නොකියවෙයි. භූගෝල විද්‍යාවේදී මානුෂවාදී අවකාශීය සංවිධානය පිළිබඳව නව දැනුම රැස්කිරීමේ දී වාස්තවික තත්වයන් විග්‍රහයේදී ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය වඩාත් වැදගත් වූ අතර මානව වර්ග ප්‍රමුඛ කොටගත් දාර්ශනික සංකල්පීය සහ න්‍යායාත්මක විග්‍රහයන්හිදී ගුණාත්මක ප්‍රවේශය වඩාත් යෝග්‍ය විය. ඒ අනුව බොහෝ විට ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක දෙකම භාවිතා කොට පර්යේෂණයේ ස්වභාවයට අනුව මිශ්‍ර ක්‍රමයක් සකස් කරගැනීම ක්‍රමයෙන් භූගෝල විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලදී ප්‍රචලිත වී ඇත.

භූගෝලීය පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කිරීම

භූගෝල විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයක් ආරම්භ කිරීමේදී කුමක් අධ්‍යයනය කළ යුතුද? සහ මෙම අධ්‍යයනයට ප්‍රවේශ විය යුත්තේ කෙසේද? යන කරුණු දෙක පිළිබඳවම මනා කොට අවබෝධයක් නොලදහොත් ඔබගේ සම්පත් පර්යේෂණයම ව්‍යාකූල කළ හැකි අවස්ථා රාශියකට මුහුණ දෙන අතර, භූගෝලීය පර්යේෂණ හොඳින් සිදු කිරීම දුෂ්කර කාර්යක් බව ඔබට සිතෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, භූගෝලීය පර්යේෂණ පරාසය ද උද්යෝගිමත් හා අකර්ශනීය ලෙස අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රධාන දෙය නම් භූගෝල විද්‍යාත්මක වින්තනය හෙවත් භූගෝල විද්‍යාත්මක දර්ශනය මනාකොට වටහා ගැනීමයි. එයට අනුව පර්යේෂණය

සැලසුම් කර ගැනීමයි. සාමාන්‍යයෙන් භූගෝලීය පර්යේෂණ සඳහා වෙනත් ඕනෑම මානව හෝ ශාරීරික ශාස්ත්‍රීය විෂයයන්ට වඩා ගැඹුරින් භූගෝලීය චින්තනය තේරුම් ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඊට අමතරව සාමාන්‍ය පර්යේෂණ වලටද අදාළ වන තවත් බොහෝ දේ අවශ්‍ය වේ.

මෙම අභියෝග ජය ගැනීමට නම් විධිමත් පර්යේෂණ යෝජනාවක් ක්‍රමිකව සංවර්ධනය කළයුතුය. එය කඩිනමින් සිදුකළ හැක්කක් නොවේ. ඉතා ඉවසීමෙන් සහ අවබෝධයෙන් ක්‍රමයකට අනුව පිළිවෙලකට කටයුතු කළ යුතුය. බොහෝ විටම යම් ජ්‍යෙෂ්ඨයෙකුගේ උපදේශකත්වය ලබා ගැනීම වැදගත්ය. තෝරාගත් පර්යේෂණ ප්‍රශ්නයේ හෝ ප්‍රශ්න වල ස්වභාවය, අවස්ථා, සීමාවන් සහ සන්දර්භය ගැන මෙන්ම තෝරාගත් පර්යේෂණ ක්‍රම වල යෝග්‍යතාව, යොදාගන්නා තාක්ෂණ පරාසය මෙන්ම තොරතුරු රැස් කිරීමට, වර්ග කිරීමට සහ ඉදිරිපත් කිරීමට සහ අවසානයේදී ප්‍රතිඵල සමාලෝචනය කිරීමෙන් නිගමන ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳවද පූර්ව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වැදගත්ය.

‘විද්‍යාත්මක’ දැක්ම

හැරින් සහ ලෝන්ස්බරි දක්වන ආකාරයට සාම්ප්‍රදායිකව භූගෝලීය පර්යේෂණ සැලසුමක හෙවත් පර්යේෂණ යෝජනාවක පියවරයන් හෝ අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියා පටිපාටි අනුපිළිවෙල මතු දක්වා ඇත. (Haring and Lounsbury, 1983). මෙම පියවර පදනම් වූයේ භූගෝල විද්‍යාව අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම විද්‍යාත්මක තහවුරු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් යන සංකල්පය මත ය, එනම් පර්යේෂණ ගැටලුව හෝ ගැටළු මෙන්ම පර්යේෂණාත්මක ප්‍රශ්න හඳුනා ගන්නා විෂයයක්, උපකල්පන පරීක්ෂා කිරීම, ඇති විය හැකි හේතුඵල සම්බන්ධතා, සහ යම් ආකාරයකින් ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කිරීම ගැන වඩාත් පොදු හෙවත් සම්මත ප්‍රකාශනයක් හෝ සන්දර්භයක් වශයෙනි. පර්යේෂණ කාර්යයන් වෙන් කිරීමේ ප්‍රමුඛතම සධක වන්නේ කාලය සහ අරමුදල් වන අතර ඒ අනුව පර්යේෂණ ක්‍රියාවලිය එහි ගුණාත්මකභාවය උපරිම වන ආකාරයට ඵලදායීව කාලය සහ අයවැය සකස්කළ යුතුය. පර්යේෂණයට පාදක වන චින්තන ක්‍රියාවලීන්ගේ ව්‍යුහයක් හැකි තාක් නිවැරදිව සහ පැහැදිලිව දැක්විය යුතු අතර මෙම ආකාරයේ ‘විද්‍යාත්මක භූගෝලීය පර්යේෂණ’ සාර්ථක කරගැනීමට හඳුනාගත් පියවර පහත දක්වා ඇති අතර එය ප්‍රවේශමින් අධ්‍යනය කිරීම මගින් වඩාත් විද්‍යාත්මක මෙන්ම ප්‍රයෝගික පර්යේෂණ යෝජනාවක් සකස් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි සිතමි.

1. පර්යේෂණ ගැටලුව සැකසීම - එයින් අදහස් කරන්නේ නිශ්චිත සහ පරීක්ෂා කළ හැකි ආකාරය තහවුරු වන පරිදි පර්යේෂණාත්මක ප්‍රශ්නයක් අසමින් එම ගැටලුව විග්‍රහ කළහැකි විෂය ක්ෂේත්‍රය, භූගෝලීය ස්ථානය සලකා බැලීම අවශ්‍ය වන අතර පර්යේෂණය ගතවන කාල පරිමාණය යනාදිය සැලකිල්ලට ගනිමින් පර්යේෂණ ගැටලුව සකස් කළ යුතුය.
2. උපකල්පන අර්ථ දැක්වීම සහ/හෝ පර්යේෂණ අරමුණු සකස් කිරීම- ප්‍රමාණාත්මක පර්යේෂණයකදී නම් උපකල්පන එකක් හෝ කිහිපයක් ජනනය කිරීම විමර්ශනයේ පදනම ලෙස භාවිතා කෙරෙන අතර පර්යේෂණයේදී පසුව ඒවා පරීක්ෂා කෙරේ. ගුණාත්මක පර්යේෂණයකදී නම් පර්යේෂණ සපුරාගැනීමට

අපේක්ෂිත පර්යේෂණ අරමුණු සකස්කළ යුතුය. මිශ්‍ර ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන්නේනම් උපකල්පිත සහ අරමුණු අවශ්‍ය පරිදි සකස් කළ යුතුය.

3. එකතු කළ යුතු දත්ත වර්ගය තීරණය කිරීම- පර්යේෂණයේ මූලික ප්‍රවේශයට අනුව පර්යේෂණ ගැටලුවට විසදුම් සෙවීමට යොදාගන්නා උපකල්පිත හෝ පර්යේෂණ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබාගැනීමට උචිත වන දත්ත වර්ගය සහ එම දත්ත එකතු කරන ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය.
4. දත්ත රැස්කිරීම - ගුණාත්මක, ප්‍රමාණාත්මක, සහ ප්‍රාග්මික හෝ ද්විතීයික දත්ත කොපමණ ප්‍රමාණයක්, කුමන ආකාරයෙන්ද යන්න තීරණය කිරීම, නියැදිම් කිරීම හෝ විශ්ලේෂණය සිදුකරන අකර පිළිබඳවද මෙහිදී අවබෝධයෙන් කටයුතු කළ යුතුය.
5. දත්ත විශ්ලේෂණය සහ සැකසීම - සුදුසු ප්‍රමාණාත්මක තෝරා ගැනීම සහ ප්‍රතිඵල ලබාගැනීම සහ ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රම යනාදිය සැලකිල්ලට ගත යුතුය.
6. නිගමන ප්‍රකාශ කිරීම - පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල ඇසුරින් එළඹිය හැකි නිගමන ඉතා ප්‍රවේශමෙන් සලකාබලන ආකාරය සහ ඒ තුළින් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන යෝජනා පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්ය.

පර්යේෂණ යෝජනාවක් සකස් කිරීමේදී ඒ සඳහා විවිධ සාධක බලපාන නමුත් පර්යේෂණයක දී ස්වාදීන බව රැක ගැනීමට හැකි තරම් වෙහෙසිය යුතුය. භූගෝල විද්‍යා විශයක්ෂේත්‍ර වල පවතින විශේෂ අන්‍යායනා පිළිබඳ මන අවබෝධයකින් යුතුව අදාළ පර්යේෂණ යෝජනාව සකස්කළ යුතුය. විශේෂයෙන් මනුෂ්‍ය භූගෝල විද්‍යාවේදී යම් පිළිගත් සම්මත විධි ක්‍රමයක් යටතේ පර්යේෂණය හැසිරවිය යුතුය. ඊට විශේෂිතම හේතුව වන්නේ බොහෝ මානුෂ්‍ය භූගෝල විද්‍යාඥයින්ගේ අදහස් අනුව මානව හැසිරීම් රටා සහ අවකාශීය සංවිධාන ක්‍රියාවලිය අතර පවත්නා සම්බන්ධතා අධ්‍යයන සඳහා විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ සැක කිරීමට පෙළඹී සිටීමයි. එහිදී වඩාත් යෝග්‍ය වන්නේ මානුෂවාදී ආත්මීය ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කිරීම බව ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන තර්කයකි.

එනිසා යම් අධ්‍යයන කටයුත්තකට සම්බන්ධව පාඨමාලාවක අවශ්‍යතාවක් සම්පූර්ණ කිරීමේදී ඔබට උපදෙස් සහ මගපෙන්වන ආචාර්ය වරුන්ගේ අදහස් විමසීමද ඉතා වැදගත්ය. උදාහරණයක් ලෙස, ගුණාත්මක පර්යේෂකයින් පර්යේෂණ කිරීමට ඇති ප්‍රශ්න මොනවාද, දත්ත කුමක් විය යුතුද යන්න ගැනද සිතා බැලිය යුතුය. එමෙන්ම එකතු කරන දත්ත සහ තොරතුරු විශ්ලේෂණය කර ඉදිරිපත් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳවද විවක්ෂණශීලී විය යුතුය. සංක්ෂිප්තව කිවහොත් භූගෝල විද්‍යාවේ සියළුම පර්යේෂණ සඳහා එහි දාර්ශනික ස්ථාවරය ඇතුළත් කිරීම කෙසේ වුවත් අඩු තරමින් භූගෝලීය වින්තනයේ මූලික පදනම් වලින් ඇත් නොවිය යුතුය. එමෙන්ම අධ්‍යයන ක්‍රමවේදය, යොදා ගන්නා තාක්ෂණය, විශ්ලේෂණ ක්‍රම සහ සංඛ්‍යාන විද්‍යාත්මක උපක්‍රම, සහ සංකල්ප හා ආදර්ශක අර්ථ නිරූපණය කිරීම ආදිය අතර සම්බන්ධතා මෙම පර්යේෂණ යෝජනාවලියේදී මැනවින් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතුකළ යුතුය.

පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීමේ වැදගත්කම

පුළුල් අර්ථයෙන් ගත් කල, පර්යේෂණ සැලසුම් අප පර්යේෂකයින් වශයෙන් ගන්නා තීරණ මාලාවක ප්‍රතිඵලයකි.

පර්යේෂකයන්. මෙම තීරණ ගලා එන්නේ ශාස්ත්‍රීය සාහිත්‍යය පිළිබඳ අපගේ දැනුමෙනි. පර්යේෂකයින් වශයෙන් අපට ඇසීමට අවශ්‍ය පර්යේෂණ ප්‍රශ්න, අපේ සංකල්ප රාමුව සහ අප භාවිතා කරන විවිධ තාක්ෂණික භාවිතා සහ ඒවායේ වාසි සහ අවාසි පිළිබඳ දැනුම පර්යේෂණ සැලැස්මේ මෙන්ම පර්යේෂණයේ ද පැහැදිලි කොටසක් විය යුතුය. එය කෙසේ, කුමක්, කොහෙද, කවදාද සහ ඇයි යන්න ගැන ඔබ කල්පනා කර ඇති බව පෙන්විය යුතුය. පර්යේෂණ යෝජනාවක් සකස් කිරීම සඳහා ඔබ මතක තබා ගත යුතු ප්‍රධාන කරුණු හයක්වත් තිබේ.

1. ගැටලුව විසඳීමට ඇසිය යුතු පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සැලසුම් කිරීම

පර්යේෂණ මාතෘකාව පිළිබඳ ඔබේම චින්තනයේ පදනම මත අදාළ න්‍යායික හා ආනුභවික සාහිත්‍යය සහ ද්විතීයික දත්ත සහ තොරතුරු භාවිතා කරමින් හැකි නම් අනෙක් පර්යේෂණ සහයින් හා ඔබගේ පර්යේෂණ උපදේශක සමගද සාකච්ඡා කර ඔබේ නිශ්චිත පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත්ය. මානව භූගෝල විද්‍යාඥයෙකුට විශේෂ ප්‍රශ්න පැනනැගිය හැකිය. කුමක් කතීකා (Discourse) කල යුතුද, සලකා බලන කාලික හෝ අවකාශීය රටා මොනවාද? ඒ සඳහා කවර මානව ක්‍රියා හෝ මානව හැසිරීම් අධ්‍යයනය කරන්නේද? මානව ක්‍රියා සහ හැසිරීම් කෙරෙහි බලපාන කවර භූගෝලීය සංසිද්ධි, විශ්වාස, සහ ආකල්ප ආදී සංස්කෘතික සාධක බලපාන්නේද? පර්යේෂණයේදී සලකා බලන පර්යේෂණ ගැටලුව නිසා සිදුවන බලපෑම කුමක්ද? එයින් පිඩාවට පත්වන්නේ කවරෙක්ද? ඒ හා සබැඳි සමාජ සම්බන්ධතා ජාලය කුමක්ද? මිනිස් පරිසර සබඳතා ඇසුරින් මෙය විසඳන්නේ කෙසේද? යනාදිය පිළිබඳව ප්‍රවේශමින් තීරණය කිරීමට ඔබට සිදුවේ.

භෞතික භූගෝල විද්‍යාඥයෙකුට විශේෂයෙන් අවධානය යොමුකළ ප්‍රශ්න රාශියක්ද ඇත. යම් භූ භෞතික විද්‍යාවක මෙහෙයුම් අනුපාතය සහ පිහිටීම, ඒ හා සම්බන්ධ භෞතික ක්‍රියාවලිය සහ අනෙකුත් ක්‍රියාවලි, තෝරාගත් භූරූප පද්ධති, ඒ වායේ රූප විද්‍යාව, සුලභත්වය හෝ බහුලත්වය සහ යම් ප්‍රදේශයක විශේෂිත ශාක හෝ සත්ත්ව විශේෂ වල විවිධත්වය යනාදිය පිළිබඳ වඩාත් විද්‍යානුකූල විග්‍රහයක් සහිතව භූගෝලවිද්‍යාත්මක චින්තනය උද්දීපනය වන පරිදි පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සැලසුම් කල යුතුය.

ඔබේ පර්යේෂණ ප්‍රශ්න වලට වඩා දැඩි අවධානයක් යොමු කිරීම වැදගත් වන්නේ පර්යේෂණයේ දිශානතිය හෙවත් ඉලක්කය හෝ ඉලක්ක ඒ මගින් නිශ්චිත කරන බැවිනි. එකිනෙකට සම්බන්ධයක් නොමැති විවිධාකාර අවිධිමත් පර්යේෂණ ප්‍රශ්න අසමත් පර්යේෂණයකට අවතීර්ණ වීම හරියට ස්වයංක්‍රීය ගිනි අවියකින් හඳුනා නොගත් ඉලක්කයකට වෙඩි තැබීමක් බඳුය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබේ පර්යේෂණ සඳහා ඇති කාලය, සම්පත් සහ අනෙකුත් සන්ධර්භීය සීමා මතක තබා ගනිමින් පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සකස් කිරීමයි. මෙහිදී ඔබ මූලික අරමුණු සහ ඉලක්ක සමූහයක් වර්ධනය කර ගන්නා අතරම එය ද නම්‍යශීලීව ක්‍රමානුකූල කිරීම වැදගත්ය. එලෙස නම්‍යශීලී වීමට හේතුව

වන්නේ ගැඹුරු සාහිත්‍ය විමර්ශනයේදී සහ ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකාරකම් අතරතුර බලාපොරොත්තු නොවූ තේමාවන් සහ තත්වයන්ට භූගෝලීය පර්යේෂකයින් මුහුණදියහැකිවන නිසා ය.

විවිධ පර්යේෂණ ප්‍රශ්න වල අදාළත්වය සහ යථානුභාවය අනුව නැවත නිර්වචනය කිරීමටද සිදුවිය හැකිය. ක්ෂේත්‍ර වැඩ වලදී ප්‍රවේශ වීම හෝ වෙනත් ප්‍රායෝගික ගැටලු හේතුවෙන් පර්යේෂණ අරමුණු වෙනස් වුවහොත් එයට සාපේක්ෂව පර්යේෂණ ප්‍රශ්නද නැවත සංශෝධනය කළ යුතු වීමයි. එනිසා ඔබේ පර්යේෂණය අතරතුර ද ඔබේ පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සංශෝධනය වියහැකි බව ඔබ දැනුවත් විය යුතුයි.

2. භාවිතා කිරීමට වඩාත් සුදුසු අධ්‍යයන ක්‍රමය හෝ ක්‍රම හඳුනාගැනීම

විවිධ ආකාරයේ ආනුභවික දත්ත එකතු කිරීම සඳහා නිශ්චිත වට්ටෝරුවක් හෝ නිශ්චිතව පෙන්විය හැකි ක්‍රමයක් හෝ ක්‍රම නැත. විවිධ ක්‍රම වලට විශේෂ වූ අන්‍යාත්මක සහ ශක්තීන් ඇත. එබැවින් ඔබේ පර්යේෂණය සඳහා වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය රඳා පවතින්නේ ඔබට ඇසීමට අවශ්‍ය ප්‍රශ්න සහ එකතු කිරීමට බලාපොරොත්තුවන දත්ත වර්ග අනුව ය. ඔබට උත්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු මානුෂ හා භෞතිකභූගෝල විද්‍යාඥයින් විසින් භාවිතා කරන මූලික ක්‍රම වල වාසි සහ අවාසි වෙනම ලිපියක ඉදිරිපත් කරමි. එනමුත් මේ සඳහා උදාහරණයක් ලෙස මිනිසුන් සම්මුඛ සාකච්ඡා කිරීමට හෝ නිරීක්ෂණය කිරීමට හෝ සාම්පල හෝ මිනුම් ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ඊට ගැලපෙන සම්මත හෝ පිළිගත් හෝ පිළිගත හැකි නව ක්‍රමයකට ඒ අදාළ තොරතුරු සහ දත්ත රැස් කළ යුතුය. සමහර විට ඔබට අවශ්‍ය දත්ත සියල්ලම ඔබේ පරිගණකය මගින් අන්තර් ජාලය හරහා සොයා ගැනීමට හැකිවිය හැකි අතර තවත් විටෙක ප්‍රස්තූතකාලය, දත්ත පද්ධති, චිත්‍රපට, වැනි දෘශ්‍යමාන රූප මත පර්යේෂණ පදනම් විය හැකිය. රූපවාහිනී වැඩසටහන්, වාර්තාමය චිත්‍රපට සමකාලීන හෝ ඓතිහාසික පුරාවිද්‍යාත්මක දත්ත සහ තොරතුරු ඇතුළු ද්විතියික ප්‍රභවයන් මෙන්ම GIS, GPS සහ දුරස්ථ සංවේදනය (Remote Sensing) වැනි ක්ෂේත්‍රීය දත්ත මතම යැපිය හැකිය. තවත් සමහර මානුෂ භූගෝල විද්‍යාඥයින් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ වැට් රූම් වල සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ සමීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා අත්හදා බැලීම් කරමින් සිටිති.

පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඒ සඳහා යොදාගතහැකි සෑම විකල්ප ක්‍රමයක්ම මෙහිදී සලකා බැලීම හෝ විස්තර කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. අවශ්‍ය වන්නේ, පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු නිවර්දිත ලබාගැනීමට හැකි වඩාත් යෝග්‍යයයි පෙන්වාදිය හැකි ක්‍රම හෝ තේරීමක් ලෙස දැක්වීමය. එමෙන්ම ඒ ඒ ප්‍රශ්නයට අදාළවන විවිධ ක්‍රම වල මිශ්‍රණයක් ද භාවිතා කළ හැකිය. බොහෝ භූගෝල විද්‍යා පර්යේෂණ සැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී විවිධ මූලාශ්‍ර හෝ දෘෂ්ටිකෝණයන් මත ක්‍රමවේද සකස් කිරීමේ මෙම ක්‍රියාවලිය හැඳින්වෙන්නේ ත්‍රිකෝණීකරණය (triangulation) ලෙස ය.

සිතියම් විද්‍යාවේ මැනුම් ක්‍රම ආශ්‍රිතව භාවිතාවන මෙම යෙදුම තුළින් ඒ ඒ පර්යේෂණ ප්‍රශ්නය අනුව ඒ ඒ අධ්‍යයන ක්‍රමය ස්ථානගත කරන ආකාරය එමගින් විස්තර කරයි (Sporton, 1999). මේ අනුව, පර්යේෂකයන්ට විවිධ ක්‍රම හෝ විවිධ ක්‍රම සංකලනයකින් භාවිතා කළ හැකිය. පර්යේෂණාත්මක ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම සහ එහි ප්‍රතිඵල උපරිම කිරීම සඳහා වන ගුණාත්මක හා ප්‍රමාණාත්මක තොරතුරු මූලාශ්‍ර තෝරාගෙන ක්‍රමානුකූලව රස කොට නිසි පරිදි විශ්ලේෂණය කොට අපේක්ෂිත පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල ලබාගතහැකි වන පරිදි උපරිම විශ්වාසයෙන් මෙලෙස යොදා ගැනීමට අපේක්ෂිත ක්‍රමය කුමක් වුවත් එම ක්‍රමය හෝ ක්‍රම ස්වකීය පර්යේෂණයට වඩාත්ම උචිත ක්‍රමය හෝ ක්‍රම ලෙස ඔබ විසින් තහවුරු කිරීම (Methodology) සිදුකළ යුතුමය.

ක්‍රම (methods) යනු පර්යේෂණ ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන හැසිරීම් හෝ මෙවලම් ය. ක්‍රමවේදය (Methodology) යනු පර්යේෂණයට අදාළ සමස්ත විමර්ශනයේ සියලුම ක්‍රම සහ ක්‍රියා පටිපාටි විශ්ලේෂණය කිරීමයි. බොහෝවිට පර්යේෂණ අධ්‍යයනයේ පසු අවධියේදී පර්යේෂණ හෙවත් අධ්‍යයන ක්‍රම වඩාත් අදාළ වන අතර පර්යේෂණ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භක අවධියේදී ක්‍රමවේද භාවිතා කෙරේ.

අධ්‍යයන ක්‍රම සහ ක්‍රමවේදය අපැහැදිලි බවක් පවතින හෙයින් බොහෝ පර්යේෂකයන්ට සාමාන්‍යයෙන් පර්යේෂණ යෝජනාවලියේ මෙම ක්‍රම සහ ක්‍රමවේදය කොටස නැවත සකස් කරන ලෙස උපදේශක වරු ඉල්ලා සිටී. මෙම කොටස් වල සාවද්‍ය භාවය හෝ දුර්වලතා පර්යේෂණ ක්‍රියාවලියේදී, විශේෂයෙන්ම ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකාරකම් සහ විශ්ලේෂණයේදී අනවශ්‍ය ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දිය හැකි බව ඔබ තේරුම් ගත යුතුය. පර්යේෂණයන්හි භාවිතා කරන ක්‍රම සහ විධික්‍රම පිළිබඳ පැහැදිලි දැනුමක් සාහිත්‍ය විමර්ශනය තුළින් අවබෝධ කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු කරනු ඇත. ශක්තිමත් ක්‍රම සහ ක්‍රමවේදයක් සකස්කරගැනීම යනු අව්‍යාජ සහ සාර්ථක පර්යේෂණ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන්නකි.

අංක 01 වගුව: ක්‍රම සහ ක්‍රමවේදය අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම්

ක්‍රම	ක්‍රමවේදය
ක්‍රමයේ අරමුණ පර්යේෂණ ගැටලුවට විසඳුමක් සෙවීමයි.	ක්‍රමවේදයේ පරමාර්ථය නම් විසඳුම සෙවීම සඳහා යොදා ගත් ක්‍රම වල යෝග්‍යතාවය තීරණය කිරීමයි.
ක්‍රම යනු පර්යේෂණ ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන හැසිරීම් හෝ මෙවලම් පමණි.	ක්‍රමවේදය යනු විමර්ශනයේ සියලුම ක්‍රම සහ ක්‍රියා පටිපාටි විශ්ලේෂණය කිරීමයි.
එය අධ්‍යයනයේ විවිධ විමර්ශන ක්‍රම වලින් සමන්විත වේ.	පර්යේෂණ ගැටලුවට විසඳුම සෙවීම ක්‍රමානුකූල උපාය මාර්ගයකි.
අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීම, සමීක්ෂණ පැවැත්වීම, පරීක්ෂණ ආදිය ක්‍රම ඇතුළත් වේ.	මෙම අත්හදා බැලීම්, සමීක්ෂණ, පරීක්ෂණ ආදිය සිදු කිරීමේදී භාවිතා කරන ශිල්පීය ක්‍රම කිහිපයක්ම ක්‍රමවේදය ඇතුළත් වේ.
පර්යේෂණ අධ්‍යයනයේ පසු අවධියේදී ක්‍රම අදාළ වේ.	පර්යේෂණ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භක අවධියේදී ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කෙරේ.

3. දත්ත ජනනය සහ දත්ත සහ එය කළමනාකරණය

ඔබ දත්ත රැස් කිරීමට ක්‍රමානුකූල සහ විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයකින් කටයුතු කලා මෙන්ම එම දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ අර්ථ නිරූපණය කිරීමට ද තෝරා ගන්නා ක්‍රම පිළිබඳවද එතරම්ම හෝ ඊටත් වැඩි ප්‍රවේෂමක් සහ සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය. එමෙන්ම රැස්කළ දත්ත තුළින් නව දත්ත ජනනයේදී අවධානය සහ ප්‍රමුඛතාව දියයුත්තේ තාක්ෂණය හෝ තාක්ෂණික උපකරණ ගැන පමණක් නොව දත්ත පිළිබඳ ඔබ අදහස් කරන ආකාරය ගැන ද භූගෝලීය දර්ශනය හෝ චින්තනය පිළිබඳවද සිහිතබා ගතයුතුය. බොහෝවිට දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා විවිධ උපකරණ සහ මෘදුකාංග භාවිතය ඉතා ඉහළින් පැවතියත් එම දත්ත තුළින් මුතුවන තර්කනය විචාරය කිරීමේදී භූගෝල විද්‍යාත්මක දර්ශනයෙන් සහ චින්තනයෙන් ඇත්වන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙන බව බොහෝ පර්යේෂණ උපදේශක

වරු සාක්ෂි දරයි. ස්වකීය පර්යේෂණයේ සොයාගැනීම්වල ගැඹුර, මට්ටම, පිළිගැනීම, වලංගුතාව සහ විශ්වාසනීයත්වය තීරණය වන්නේ වාස්තවික දර්ශනය සහ වින්තයේ ගැඹුර අනුවය. ප්‍රමාණාත්මක දත්ත වල ස්වරූපය සහ ඒවා විශ්ලේෂණය, සංස්ලේෂණය, සහ විග්‍රහ කිරීමේදී ඊට ආවේණික පොදු සහ සම්මත ක්‍රම සහ උපක්‍රම පිළිබඳව වෙනමම පරිච්ඡේදයක විස්තර කිරීමට බලපොරොත්තුවෙමි. විශේෂයෙන්ම ගුණාත්මක දත්ත හැසිරවීමේදී, සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිටපත්, දිනපොත්, ඓතිහාසික සහ ලේඛනාගාර මූලාශ්‍ර සහ සංස්කෘතික කරුණු පිළිබඳව ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් කිරීමේදී අවධානයට යොමුවිය යුතු ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව ද එහි සකවිජා කෙරේ. එමෙන්ම ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සඳහා උචිත සංඛ්‍යාන තාක්ෂණය, GIS, GPS, සහ දුරස්ථසංවේදනය යනාදිය පිළිබඳවත් වැදගත් කරුණු රැසක් එම පරිච්ඡේදයෙහි අන්තර්ගතය.

4. ක්ෂේත්‍ර වැඩ කිරීමේ ප්‍රායෝගිකභාවය

පර්යේෂණයක අරමුණු සහ උපකල්පිත අනුව, අධ්‍යයන ක්‍රම, නියැදි ප්‍රමාණය පිළිබඳව මනා අවබෝධයකින් සවකීය පර්යේෂණයේදී ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා කවුරු, කුමක්, කවදා, කොහේදී, කොපමණ වේලාවක් යොදාගනිමින් සිදුකරන්නේද යන්න පිළිබඳව තීරණය කළ යුතුය. එමෙන්ම ඒකරාශී කරන දත්ත වර්ගය, ප්‍රමාණය, සහ විශාලත්වය මෙන්ම දත්ත හසුරුවන මූලික හෝ අවසන් අවශ්‍යතා සලකා බලමින් දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට අපට ඇති දත්ත ප්‍රමාණය අනුව පරිගණක මෘදුකාංග පැකේජ භාවිතයෙන් ගුණාත්මක හෝ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් හැසිරවීම කළ හැකිය. එමෙන්ම දත්ත උපයා ගැනීමේ ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවසර ලැබී ඇති කාලය, ප්‍රදේශය, ප්‍රමාණය , පර්යේෂණ ආචාරධර්ම, වැය කළහැකි මුදල් ප්‍රමාණය, ප්‍රවාහන මාධ්‍යය, ටේප් රෙකෝඩර්, කැමරා, GPS, පිටපත් කරන්නන් යොදා ගන්නා තාක්ෂණය යනාදිය ක්ෂේත්‍ර වැඩ කටයුතු සීමා කරන ප්‍රමුඛ සාධක ලෙස හැඳින්විය හැකිය.

එමෙන්ම පර්යේෂණයේ ස්වභාවය අනුව පර්යේෂකයාගේ මෙන්ම තොරතුරු ලබාගන්නා මානව ප්‍රතිචාරීන්ගේ හෝ අනෙකුත් ජීවීන්ගේ මෙන්ම අජීවී වස්තු සහ සිද්ධීන්හි ආරක්ෂාව, සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂිත සීමා, සහ අවදානම සම්බන්ධයෙන් මනා සිහියෙන් කටයුතුකළ යුතුය. මේ සියල්ලම එකට ගෙන සලකා බැලූවිට සමස්ත ක්ෂේත්‍ර ක්‍රියාකාරකම් දාමය ක්‍රමානුකූලව සකස්කරගතහැකිය. මේ අනුව ස්වකීය පර්යේෂණයේ ක්ෂේත්‍ර හෙවත් බිහි වූ සඳහා ඔබේ යෝජිත අධ්‍යයනයේ සීමාවන් හඳුනා ගැනීමෙන් හා එය අවසානයේදී ඔබට කීමට සහ නොහැකි වීමට තිබෙන දේ ගැන නැවත සලකා බැලීම වඩාත් සුදුසුය. භෞතික මෙන්ම මානුෂ හුගෝල විද්‍යාවේ ගුණාත්මක හෝ ප්‍රමාණාත්මක ලෙස කවර ක්ෂේත්‍රීය දත්ත රැස් කලත් එහි සීමාවන් කල් නියා දැන හඳුනාගනිමින් සැලසුම් කිරීම සාර්ථක පර්යේෂණයක පෙරනිමිති ලෙස දැක්විය හැකිය.

පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීමේදී කාල කළමනාකරණ සටහනක් හෝ වැඩ කාල සටහනක් සකස් කරගැනීම බෙහෙවින් ඵලදායකය. ඉන් අදහස් වන්නේ ඔබ කාලසටහනකට සීමා කිරීම නොව ක්‍රමානුකූලව ලැබී ඇති කාලයට සාපේක්ෂව උපරිම ප්‍රතිඵල ලැබෙන පරිදි පර්යේෂණයක ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කිරීමට සහාය ලබා ගැනීමයි. මෙවැනි කල රාමුවක් සකස් කිරීමේදී ආධුනික පර්යේෂකයින් ස්වකීය පර්යේෂණ උපදේශකයෙකුගේ හෝ වෙනත් ඵලප්‍රරුද්ධ පර්යේෂකයෙකුගේ සහාය ලබා ගැනීම ප්‍රයෝජනවත්ය. කොතරම් සාර්ථක කාලරාමු හෝ සැලසුම් කලත් පර්යේෂකයෙකු සතුටිය යුතු නම්‍යශීලී ගුණය අමතක නොකළයුතු බව මතක තබා ගැනීම ද වැදගත් ය.

ඔබේ යෝජිත පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සහ ඉලක්කකළ ක්‍රමවේදයන් තුළ ගැබ් වී ඇති සදාචාරාත්මක ගැටලු පිළිබඳ දැනුවත් වීමක් ඔබේ පර්යේෂණයේ අවසාන තීරණ වලට බලපානු ඇත. මානුෂ හුගෝල විද්‍යාවේ පර්යේෂණ වලදී වඩාත් පොදු සදාචාරාත්මක උභ්‍යෝගෝපික කිහිපයක් ඇත. දත්ත රස කිරීමට සහභාගී වීම, ප්‍රතිචාර සමග ප්‍රවේසම් සහගත එකඟ වීම, දත්ත සහ තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය, පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රතිප්‍රශ්න යොමු කිරීම ආදියෙහි දී ඊට උචිත නිවැරදි කිරීම් අදාළ මණ්ඩල හෝ ආයතන තුළින් විධිමත් ක්‍රමයකට කළ යුතුය. මෙම ක්‍රියාවලිය සදාචාරාත්මක නිෂ්කාශනය (Ethical Clearance) ලෙස හඳුන්වන අතර එම නිෂ්කාශන බල පත්‍රය පර්යේෂණය අවසන් වනතෙක් පමණක් නොව එහි ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශයට පත් කරන තෙක්ම සුරැකිව තබා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යය ය (Alderson, 1995; Valentine, 1999).

භෞතික හුගෝලවිද්‍යාවේදී සදාචාරාත්මක ගැටලු වලට එකඟ වීමේ පොදු ප්‍රශ්න වලට අමතරව පෞද්ගලික හෝ රජයේ ඉඩමක ක්ෂේත්‍ර අඩවි වලට ප්‍රවේශ වීම, ජල සාම්පල එකතු කිරීම, විවිධ උපකරණ භාවිතය, ජෛව සාම්පල ලබාගැනීම, සාම්පල ප්‍රවාහනය යනාදිය පිළිබඳවත් සදාචාරාත්මක නිෂ්කාශන අවශ්‍ය වේ. උපදේශක වරයාගෙන් හෝ වෙනත් පරිණත පර්යේෂකයෙකුගෙන් මේ පිළිබඳ ඔබට වැඩි දුර අවබෝධයක් ලබාගත් හැකිය. බොහෝ විට උපාධි පාඨමාලා වන්නිදිනම් අදාළ විශ්වවිද්‍යාලය හෝ ආයතනය විසින් අදාළ නිෂ්කාශන කටයුතු වලට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම සහ පහසුකම් සපයා ඇත. පර්යේෂණයේ දී ඇති විය හැකි සදාචාරාත්මක ප්‍රශ්න සහ ඒ ආශ්‍රිත බලපෑම් අවම කර ගැනීමටත් පර්යේෂණය සදාචාරාත්මකව සිදුකළ බවට සහතික වීමටත් මෙකී නිෂ්කාශනය මහඟු පිටිවහලක් වනු නොඅනුමානය. මේ අනුව අපට සාමාන්‍යයී සිතෙන, පර්යේෂණයට අවේනික වූ ඕනෑම දෙයකට වඩා සාමාන්‍ය හෝ ලෙස පෙනෙනත් පර්යේෂණ යෝජනාවක් සැලසුම් කිරීමේදී ප්‍රායෝගිකව අප ප්‍රයෝගිකව මුහුණදිය හැකි තැන් අපට වටහා ගැනීමටද මෙම නිෂ්කාශනය සහය වෙයි.

අපට අසන්නට හැකි ප්‍රශ්න මොනවාද? අපි නිරීක්ෂණයන් කළ යුත්තේ කොතැනද? අප කතා කරන්නේ කවුරුන්ට ද? දත්ත රස කරන්නේ කොහේද? කවදාද? සහ කුමන අනුපිළිවෙලකටද? නියැදි වශයෙන් එකතු කරන්නේ කුමන ආකාරයේ ද්‍රව්‍යද, එය විශ්ලේෂණය කර භාවිතා කළ හැක්කේ කෙසේද? ඒවා විශ්ලේෂණය කර අවසන් වූ විට ඒවාට කුමක් කරන්නේද? ආදී සැක සහිත විය හැකි තැන් පැහැදිලිකරගත හැකිය. එවැනි ආචාරධර්ම දේශපාලනිකව නිවැරදි එකතු කිරීමක් නොවන නමුත් ඕනෑම පර්යේෂණ සැලසුමක මෙන්ම පර්යේෂකයාගේ හදවතේ සැම විටම තිබිය යුත්තකි.

පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කිරීම

ඔබේ පර්යේෂණ සැලසුමේ පරිමාණය සහ විෂය පථය අර්ධ වශයෙන් හැඩ ගැසෙනුයේ පර්යේෂණ කිරීම සඳහා වූ ඔබේ අභිප්‍රේරණයන් සහ ඔබගේ සොයා ගැනීම් භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන දේ අනුව ය. ඔබේ සොයාගැනීම් වාර්තාවක් ලෙස හෝ වාචික සම්මන්ත්‍රණයක දී ඉදිරිපත් කිරීමට වඩා නිබන්ධනයකට ඉදිරිපත් කරන්නේනම් ඊට ම අවේනික වූ වැඩ කොටසක් තිබෙන බවද තේරුම් ගත යුතුය. ඔබේ වැඩ වලදී සිතියම් භාවිතා කරන ආකාරය සහ ඔබේ පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීමේදී, සම්බන්ධ කිරීමේදී සහ ලිවීමේදී, ඔබ විසින් අනුගමනය කළ යුතු වැදගත් අදහස් ගණනාවක වෙනමම පරිච්ඡේදයක ඉදිරිපත් කොට ඇත.

පර්යේෂණ සැලසුම් (Research Design) සඳහා පර්යේෂණ දර්ශනය (Philosophy of Research)

පර්යේෂණ සැලසුමක කර්තව්‍යය නම් ලබාගත් සාක්ෂි මගින් පර්යේෂණ ගැටළුව හැකි තාක් දුරට නිසැකව විසඳීමට ඔබට හැකි වන බවට වග බලා ගැනීමයි. අනෙකුත් සමාජ විද්‍යා පර්යේෂණ වලදී මෙන්ම භූගෝල විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ගැටලුවකට අදාළ සාක්ෂි ලබා ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් න්‍යායාත්මක පරීක්ෂා කිරීමට, වැඩසටහනක් ඇගයීමට හෝ යම් සංසිද්ධියක් නිවැරදිව විස්තර කිරීමට අවශ්‍ය සහ යෝග්‍ය සාක්ෂි වර්ගය සඳහන් කිරීම අවශ්‍යය. කෙසේ වෙතත්, අධ්‍යයනයේ පර්යේෂණ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු මොනවාද යන්න පිළිබඳව විවේචනාත්මකව සිතීමට පෙර පර්යේෂකයන්ට බොහෝ විට ඉතා ඉක්මනින් තම පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ වුවත් මෙම සැලසුම් ගැටළු වලට කලින් නොපැමිණීමෙන්, නිගමන දුර්වල හා ඒත්තු ගැන්වීමේ අවදානමක් ඇති වන අතර එම නිසා සමස්ත පර්යේෂණ ගැටළුව ප්‍රමාණවත් ලෙස විසඳීමට අසමත් වනු ඇත.

මේ අනුව, පර්යේෂණ සැලසුම් පර්යේෂණය සඳහා ගතවන කාලය සහ පර්යේෂණයේ සංකීර්ණතාව සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය හැකි නමුත් ඕනෑම පර්යේෂණයකදී පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්ය (Barbara K. G., 2006).

1. පර්යේෂණ ගැටලුව පැහැදිලිව හඳුනාගෙන එය තෝරා ගැනීම සාධාරණීකරණය කිරීම,
2. පර්යේෂණ ගැටලුව සම්බන්ධ දැනට ප්‍රකාශයට පත් කළ සාහිත්‍යය සමාලෝචනය කිරීම,
3. තෝරාගත් ගැටලුවට කේන්ද්‍රීයව උපකල්පිත හෝ පර්යේෂණ ප්‍රශ්න පැහැදිලිව සඳහන් කිරීම,
4. උපකල්පිත ප්‍රමාණවත් ලෙස පරීක්ෂා කිරීම සඳහා හෝ පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු වෙනුවෙන් අවශ්‍ය දත්ත ඵලදායී ලෙස විස්තර කර එම දත්ත ලබා ගන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කිරීම,
5. උපකල්පිත සත්‍යද, අසත්‍යද යන්න තීරණය කිරීමේදී හෝ පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමේදී දත්ත විශ්ලේෂණයට යෝග්‍ය වන විශ්ලේෂණ ක්‍රම විස්තර කිරීම.

ක්‍රියා පර්යේෂණ සැලසුම්

අර්ථ දැක්වීම සහ අරමුණ

විවේචනාත්මක පරාවර්තනයකින් එකට බැඳී ඇති ගැටළුවක් විසඳාලීම පියවර ගැනීම සහ පර්යේෂණ කිරීමේ එකවර සිදුවන ක්‍රියාවලිය තුළින් එය පරිවර්තනය වෙනසක් අපේක්ෂා කරයි. එවකට MIT හි මහාචාර්යවරයෙකු වූ කර්ට් ලෙවින් මුලින්ම 1944 දී "ක්‍රියා පර්යේෂණ" යන වචනය භාවිතා කළේය. ඔහුගේ 1946 ඉදිරිපත් කළ "ක්‍රියාකාරී පර්යේෂණ සහ සුළුජාතික ගැටලු" යන පර්යේෂණ පත්‍රිකාවේ ඔහු ක්‍රියා පර්යේෂණ විස්තර කළේ "සමාජයේ විවිධ ස්වරූප වල කොන්දේසි හා බලපෑම් පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක පර්යේෂණයක්" ලෙසිනි (Rowell, L. L.; Polush, E. Y., Riel, M., Bruewer, A., 2015).

ක්‍රියාව සහ පර්යේෂණ, සමාජ ක්‍රියාවන්ට තුඩු දෙන "පියවරයන්ගෙන් යුත් සර්විලාකාරයක් භාවිතා කරන අතර, ඒ සෑම එකක්ම ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලය ගැන සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාව සහ කරුණු සෙවීම යන කටයුතුන් හෙවත් සර්විලයකින් සමන්විත වේ".

ක්‍රියා පර්යේෂණ සැලසුම් කිරීමේ දී ලාක්ෂණික චක්‍රයක් (Characteristics Cycle) හෙවත් සර්විලයක් අනුගමනය කරමින් අවශ්‍යතාව සාර්ථක කරගන්නා බව පැහැදිලිය . මෙහිදී ප්‍රමුඛව සිදුවන්නේ යම් ප්‍රදේශයක් හෝ ප්‍රජාවක හෝ ආයතනයක තිබෙන ගැටළුවක් හෝ වැඩිදියුණු කිරීමක් හෝ අත්හදාබැලීමක් සඳහා අත්‍යවශ්‍යතාවන් හි මෙහිදී මූලික ගවේෂණාත්මක ස්ථාවරයක් අනුගමනය කරමින් අවශ්‍යතාව හඳුනාගන්නා අතර එහිදී පර්යේෂණ ගැටළුවක් පිළිබඳ අවබෝධයක් වර්ධනය කරගනී. ඒ අනුව යම් ආකාරයක මැදිහත් වීමේ උපාය මාර්ගයක් සඳහා සැලසුම් සකස් කෙරේ. සමස්ත ක්‍රියාකාරී පර්යේෂණයේ ක්‍රියාවලිය සහ එම කාලය පුරාම විවිධ නිරීක්ෂණ එකතු කරනු ලබන අතර ඒ සමගම ඒවාට ඉදිරිපත් කරන විසඳුම් ප්‍රයෝගිකව සිදුකරමින් නව මැදිහත් වීමේ උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කරයි.

හඳුනාගත් ගැටලු හෝ ගැටලුව විසඳාලීම සඳහා පර්යේෂණය තුලම මැදිහත්වීම සිදුකෙරේ එය ක්‍රියා පර්යේෂණ තුල සිදුවන මැදිහත්වීමේ ක්‍රියා ලෙස හඳුන්වයි. ඒ අනුව සමස්ත පර්යේෂණය පුරාම ගැටළු හඳුනාගැනීමත් ඒවාට පිළියම් යෙදීමත් අඛණ්ඩව සිදුවේ. මේ අනුව ගැටලුව පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් අවබෝධයක් ලබා ගන්නා තුරු හෝ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි විසඳුම සහ ඒ සඳහා වඩාත්ම උචිත සර්විලාකාර ක්‍රියාවලිය නැවත නැවතත් සිදු කෙරේ. මෙම පුනරාවර්තන හෝ චක්‍රීය ස්වභාවයක් ගන්නා ක්‍රියාවලිය මගින් යම් අදහසක් සංකල්පනය කිරීමටත් හා ගැටලුව විස්තර කිරීමකින් සහ මැදිහත් වීම් හා ඇගයීම් කිහිපයකින් ගැටලුව මෙන්ම ගැටලුවට විසඳුමද ගැටලුව සහ විසඳුම හඳුනාගෙන එම විසඳුම් ක්‍රියාවලියේ යම් යම් තත්ත්වයන් පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ඇති කිරීම ක්‍රියා පර්යේෂණයක ප්‍රධාන අරමුණයි. මේ අනුව ක්‍රියා පර්යේෂණ සැලසුමක් ඔබගේ පර්යේෂණයට උචිතදැයි සිසුම්ව තේරුම් ගත යුතු අතර එය එසේනම් ඒ අනුව පර්යේෂණය සැලසුම් කළ යුතුය. .

ක්‍රියා පර්යේෂණ පිළිබඳ ව ඔබ විශේෂයෙන් දැනගතයුතු කරුණු කිහිපයක් මෙලෙස දැක්විය හැකිය.

වැඩ හෝ ප්‍රජා තත්ත්වයන් සඳහා භාවිතා කිරීමට ඉඩ සලසන සහයෝගී සහ අනුවර්තී පර්යේෂණ සැලසුමකි.

සැලසුම් න්‍යායන් පරීක්ෂා කරනවාට වඩා ප්‍රායෝගික හා විසඳුම මත පදනම් වූ පර්යේෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

වෘත්තිකයින් ක්‍රියාකාරී පර්යේෂණ භාවිතා කරන විට, ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් තුළින් ඔවුන් දැනුවත්ව ඉගෙන ගන්නා ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමේ හැකියාව ඇත. ක්‍රියාකාරී පර්යේෂණ චක්‍රය ඉගෙනුම් චක්‍රයක් ලෙස ද සැලකිය හැකිය.

ක්‍රියාකාරී සෙවුම් අධ්‍යයනයන්ට පුහුණුවීමට බොහෝ විට සෘජු හා පැහැදිලි අදාළත්වයක් ඇත.

පර්යේෂකයා විසින් සැහවන පාලනයක් හෝ මඟ පෙන්වීමක් නොමැත. ඒ සියල්ල විවෘත කියවලියකි.

සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යයන පැවැත්වීමට වඩා එය කිරීම දුෂ්කර වන්නේ වෙනස දිරි ගැන්වීමේ මෙන්ම පර්යේෂණයේ වගකීම පර්යේෂකයා භාර ගන්නා බැවිනි.

ඔබේ ක්‍රියා පර්යේෂණයේ සොයා ගැනීම් (Results) එදායී ලෙස වාර්තා කිරීම සඳහා සම්මත ආකෘතියක් භාවිතා කිරීමට නොහැකි වීම නිසා ක්‍රියාකාරී පර්යේෂණ ලිවීම ඉතා අසීරු ය.

පර්යේෂකයාගේ පෞද්ගලික මැදිහත් වීම අනෙකුත් පර්යේෂණවලට වඩා වැඩි නිසා පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල තරමක පක්ෂග්‍රාහී විය හැකිය.

ක්‍රියාකාරී පර්යේෂණයේ ද්විත්ව ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා ක්‍රියාවලි පර්යේෂණයේ චක්‍රීය ස්වභාවය (උදා: වෙනස් වීම) සහ පර්යේෂණ (උදා: අවබෝධ කර ගැනීම) කාලය ගත කිරීම සහ පර්යේෂණය මෙහෙයවීම සංකීර්ණ වීම.

සිද්ධි අධ්‍යයන නිර්මාණය (Case study design)

බොහෝ විද්‍යාත්මක විෂයයන්හි ප්‍රවණතාවයන් සහ විශේෂිත තත්ත්වයන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමක් ලෙස සිද්ධි අධ්‍යයන පර්යේෂණ සැලසුම පසුගිය වසර කිහිපය තුළ විකාශනය වී ඇත. සිද්ධි අධ්‍යයනය විශේෂයෙන් සමාජ විද්‍යාව, මනෝ විද්‍යාව, මානව විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව සහ පරිසර විද්‍යාව සඳහා සුලභව භාවිතා කරයි (Anastas, J. W. 1999, Stake, R. E. 1995, Yin, R. K. (2003)). සැබෑ ලෝක තත්ත්වයන් තුළ න්‍යායාත්මක ආකෘති උපයෝගී කර ගනිමින් ඒවා පරීක්ෂා කිරීමට උත්සාහ කිරීම සඳහා මෙම අධ්‍යයන ක්‍රමය විශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත් වේ. උදාහරණයක් වශයෙන්, යම්කිසි ප්‍රදේශයක ජීවත්වන ප්‍රජාවක් එම ප්‍රදේශයේ පවතින දේශගුණ විපර්යාස සඳහා මුහුණදෙන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍යනම් මෙම පර්යේෂණ ක්‍රමය ඒ සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වේ.

1. මූලික වශයෙන්, සිද්ධි අධ්‍යයනයක් යනු විශාල සංඛ්‍යාලේඛන සමීක්ෂණයකට වඩා විශේෂිත තත්ත්වයක් පිළිබඳව සිදුකරන ගැඹුරු අධ්‍යයනයකි.
2. ඉතා පහසුවෙන් පර්යේෂණ කළ හැකි එක් මාතෘකාවක් වෙත ඉතා පුළුල් පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයක් පටු කිරීමට භාවිතා කරන ක්‍රමයකි.
3. එය ප්‍රශ්නයකට සම්පූර්ණයෙන්ම පිළිතුරු නොදෙන අතරම එය යම් යම් ඇඟවීම් ලබා දෙන අතර යම් විෂයයක් පිළිබඳව තවදුරටත් විස්තරණය කිරීමට සහ උපකල්පනයක් ඇති කිරීමට ඉඩ සලසයි.
4. සැබෑ ලෝකයේ විද්‍යාත්මක න්‍යායන් සහ ආකෘති ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වේදැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සිද්ධි අධ්‍යයන පර්යේෂණ සැලසුම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ. යම් දේශගුණ කලාපයක පරිසර පද්ධතිය ක්‍රියා කරන ආකාරය විස්තර කිරීම සඳහා ඔබට විශිෂ්ඨ පරිගණක ආකෘතියක් එළි දැක්විය හැකි නමුත් එය යථාර්ථවාදී අනුකරණයක් දැයි ඔබට දැක ගත හැක්කේ එය සැබෑ ජීවී සංචිතයක් මත අත්හදා බැලීමෙන් පමණි. එවැනි පර්යේෂණ සඳහා සිද්ධි අධ්‍යයනය වඩාත් හොඳින් ගැලපේ.

5. පූර්ව පර්යේෂණ තුළින් දැනටමත් දන්නා දේට නවමු අත්දැකීම සහ නව ශක්තීන් එක් කිරීමට හැකිය.
6. විශේෂයෙන්ම භූගෝල විද්‍යාඥයින් මෙම පර්යේෂණ සැලැස්ම පුළුල් ලෙස භාවිතා කරමින් සමකාලීන තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කිරීමට සහ සංකල්ප හා න්‍යායන් අදාළ කර ගැනීමට සහ ක්‍රම දීර්ඝ කිරීම සඳහා පදනම සපයයි.
7. තනි හෝ කුඩා අවස්ථා සංඛ්‍යාවක් විශ්ලේෂණයත්වය තහවුරු කිරීමට හෝ සොයා ගැනීම් මිනිසුන්, ස්ථාන හෝ දේවලින් වැඩි ජනගහනයකට සාමාන්‍යකරණය කිරීමට අවශ්‍ය සුළු නමුත් ශක්තිමත් පදනමක් එක්කරයි.
8. සිද්ධිය අධ්‍යයනයට දැඩි ලෙස නිරාවරණය වීමෙන් පර්යේෂකයකුගේ සොයා ගැනීම් පිළිබඳ අර්ථ නිරූපණය පක්ෂග්‍රාහී විය හැකිය.
9. හේතු සහ සම්බන්ධතා සම්බන්ධතා තක්සේරු කිරීමට සැලසුම් පහසුකම් සපයන්නේ නැත.
10. සංකීර්ණ සිද්ධි අර්ථ නිරූපණය කිරීම දුෂ්කර වුවහොත් සමහර වැදගත් තොරතුරු මගහැරී ය හැකිය.
11. විශාල හෙවත් ප්‍රධාන ගැටලුවේ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සිදුකිරීමට නම් අදාළ සිද්ධිය ඊට මැනවින් සැපයෙන ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවක් පැවතිය යුතුය.
12. සිද්ධියක් තෝරා ගැනීමේ ප්‍රධාන නිර්ණායකය නම් එය ඉතා අසාමාන්‍ය හෝ අද්විතීය සංසිද්ධියක් හෝ අධ්‍යයනය සඳහා ප්‍රධාන ගැටලුවක් නියෝජනය කරන්නක් විය යුතු අතර එසේ වුවහොත් පමණයි මෙහි සොයා ගැනීම් සහ ඒ පිළිබඳ ඔබේ අර්ථ නිරූපණය අදාළ විය හැක්කේ.

හේතුඵලවාදී හෙවත් පැහැදුම් පර්යේෂණ සැලසුම් (Causal or explanatory design)

හේතු-ඵල සම්බන්ධතාවල ප්‍රමාණය හා ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම සඳහා හේතු පර්යේෂණ, පැහැදිලි කිරීමේ (පැහැදුම්) පර්යේෂණ ලෙස ද හැඳින්වේ. පවත්නා සම්මතයන්, විවිධ ක්‍රියාවලීන් ආදියෙහි නිශ්චිත වෙනස්කම් වල බලපෑම තක්සේරු කිරීම සඳහා හේතුඵලවාදී හෙවත් පැහැදුම් පර්යේෂණ සැලසුම් යොදාගත හැකිය.

හේතු අධ්‍යයනයන්හිදී විචල්‍යයන් අතර සම්බන්ධතා රටාවන් පැහැදිලි කිරීම සඳහා යම් තත්ත්වයක් විශ්ලේෂණය කිරීම හෝ විශේෂිත ගැටලුවක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.

හේතු පර්යේෂණ වලට අදාළ අධ්‍යයන වලදී අත්හදා බැලීම් (Experiments) වඩාත් ජනප්‍රිය ප්‍රාථමික දත්ත එකතු කිරීමේ ක්‍රම වේ. හේතු-සාධක සම්බන්ධතා ඇති බව තහවුරු කළ හැක්කේ නිශ්චිත හේතු සාධක තිබේ නම් පමණි. හේතු සාධක වලට වැදගත් අංග තුනක් ඇත:

1. කාලීන අනුපිළිවෙල (Temporal sequence) හෙවත් ආනුභවික සම්බන්ධතාව (Empirical association). වලංගු නිගමනයකට පදනම් වන්නේ ස්වාධීන විචල්‍යය සහ යැපෙන විචල්‍යය අතර සම්බන්ධයක් සොයා ගැනීම මත ය. බලපෑමට පෙර හේතුව සිදුවිය යුතුය. උදාහරණයක් වශයෙන්, වර්ෂාපතන තීව්‍රතාව, පාංශු බාදනයට හේතුවන්නේ නම් පාංශු බාදනයට පෙර වර්ෂාපතනය ඇතිවිය යුතුය.

2. සහගාමී විචලනය (Concomitant variation). විචල්‍ය දෙක අතර විචලනය ක්‍රමානුකූල විය යුතුය. උදාහරණයක් වශයෙන්, වර්ෂාපතන තීව්‍රතාව අඩුවනවිට එක්කෝ පාංශු බාදනය අඩුවිය යුතුය නැත්නම් වැඩිවිය යුතුය.

3. අවිචාරවත් සහචාරය (Nonspurious association). හේතුවක් සහ බලපෑමක් අතර ඇති ඕනෑම සහජීවනයක් සත්‍ය විය යුතු අතර අනෙක් බාහිර විචල්‍යයන් හි බලපෑම ශුන්‍ය විය යුතුය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, හේතුව මෙන්ම බලපෑම යන දෙකම සම්බන්ධ වන ‘තුන්වන’ සාධකයක් නොතිබිය යුතුය.

හේතුඵල අධ්‍යයනයෙහි “X මෙසේනම් නම් Y ට කුමක් වේද” නම් කොන්දේසි සහිත ප්‍රකාශන අනුව සංසිද්ධියක් අවබෝධ කර ගැනීමක් ලෙස සිතිය හැකිය. පවත්නා සම්මතයන් සහ උපකල්පන කෙරෙහි නිශ්චිත වෙනසක බලපෑම කෙබඳුදැයි මැන බැලීම සඳහා මෙම පර්යේෂණ ක්‍රමය භාවිතා කෙරේ. සමහර භෞතික භූගෝල විද්‍යාඥයින්ට මෙම පර්යේෂණ සැලසුම් වලින් වැඩි ප්‍රතිඵල ඇතිකරගත හැකිය. එමෙන්ම අනෙකුත් සාධක ස්ථාවර කර ගැනීම සඳහා උපකල්පන යොදාගැනීම වැදගත්ය. ඒ අනුව මහද්වීප ජලවන කල්පිතය, මැල්කිසියානු න්‍යාය, බර-දුර න්‍යාය යනාදිය පරීක්ෂාකොට ඇත.

විශේෂ අවධානයට ලක්වියයුතු කරුණු

1. විචල්‍යයන් අතර හේතු ඵල සම්බන්ධතාවයක් ඔප්පු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී සහ අනෙකුත් හැකියාවන් ඉන් ඉවත් කරන්නේ ඇයි? දැයි පර්යේෂකයන්ට අවබෝධ කර ගැනීමට හේතු ඵල පර්යේෂණ පර්යේෂණ උපකාර කරයි.
2. විචල්‍යයන් අතර හේතු ඵල සම්බන්ධතාවයක් ඔප්පු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී සහ අනෙකුත් හැකියාවන් ඉන් ඉවත් කරන්නේ ඇයි? දැයි පර්යේෂකයන්ට අවබෝධ කර ගැනීමට හේතු ඵල පර්යේෂණ පර්යේෂණ උපකාර කරයි.
3. අනුකරණය හෙවත් ප්‍රතිගුණනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.

4. ක්‍රමානුකූලව විෂය තෝරා ගැනීම සහ දත්ත කණ්ඩායම් වල සමානකම් සංසන්දනය කිරීම හේතුවෙන් අධ්‍යයනයට අභ්‍යන්තර වලංගුවාදයක් ඇතැයි වැඩි විශ්වාසයක් ඇත.
5. සියලුම සබඳතා අනියම් නොවේ! අහම්බෙන්, සම්බන්ධයක් නැති සිදුවීම් දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ බව පෙනෙන්නට ඇති හැකියාව සෑම විටම පවතී, ඒ අනුව කාලගුණ අනාවැකි සහ දේශගුණික පුරෝකථන යනාදිය පහසුවෙන් කළ හැකිය.
6. සමාජ පරිසරයක් තුළ පවතින විවිධ බාහිර හා ව්‍යාකූල විචල්‍යයන් හේතුවෙන් හේතු සම්බන්ධතා පිළිබඳ නිගමන නිශ්චය කර ගැනීම දුෂ්කර ය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ හේතු සාධක නිගමනය කළ හැකි නමුත් කිසි විටෙකත් ඔප්පු කළ නොහැකි බවයි.
7. විචල්‍යයන් දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ නම්, බලපෑමට පෙර හේතුව පැමිණිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, විචල්‍යයන් දෙකක් හේතු වශයෙන් සම්බන්ධ විය හැකි වුවද, සමහර විට මූලිකම එන විචල්‍යය තීරණය කිරීමට සමහර විට අසීරු විය හැකි අතර එම නිසා සත්‍ය හේතුව කුමන විචල්‍යය ද සත්‍ය බලපෑම කුමක් ද යන්න තහවුරු කර ගැනීමට අපහසු වේ.

මූලාශ්‍ර පර්යේෂණ සැලසුම් (Cohort research Design)

සාමූහික හෙවත් මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනයන් යනු යම් අධ්‍යයන කල පරිච්ඡේදයක් තුළ සිදුකරන නිරීක්ෂණ අධ්‍යයන සැලසුමක් වන අතර එමගින් පුරෝකථන අවදානම් සාධක සහ අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල යනාදිය විමර්ශනය කෙරේ. පර්යේෂණය සහභාගිවන්නන්ට කිසිදු ආකාරයක බලපෑමක් සිදු නොකරන නිසා අධ්‍යයන ප්‍රතිඵල නිර්පාක්ෂිකය. පර්යේෂකයින් ස්වකීය උනන්දුව දක්වන පර්යේෂණ ගැටලුවට අදාළවන සාධක දැනටමත් විමර්ශනය සිදුකිරීමට තෝරාගන්නා අධ්‍යයන කණ්ඩායම තුළ පවතින බවට තහවුරුවක් තිබීම අතිශය වැදගත්ය. අධ්‍යයන සඳහා සහභාගිවන්නන් යම් කාල පරිච්ඡේදයක් පුරා නිරීක්ෂණය කෙරේ. නිරාවරණය වූ තවත් විමර්ශනයට ලක් වන කණ්ඩායමේ හෝ ප්‍රජාවේ අදාළ පර්යේෂණ ගැටලුව හා සම්බන්ධ කරුණු හෙළිදරව් නොකරණ අතර අදාළ කණ්ඩායමේ පවතින තත්ත්වයන් අදාළ පර්යේෂණ ගැටලුව සමඟ සංසන්දනය කෙරේ. සාමූහික හෙවත් මූලාශ්‍ර අධ්‍යයන වල නිරීක්ෂණ ස්වභාවය හේතුවෙන් ඔවුන්ට සොයා ගත හැක්කේ හේතුවට වඩා ගැටලුවට අදාළ අවදානම් සාධකය සහ ගැටලුව වර්ධනය කරන සාධක අතර පවතින සම්බන්ධයක් පමණි.

මූලාශ්‍ර අධ්‍යයනයක අදියර

1. මූලාශ්‍ර හෙවත් සාමූහික අධ්‍යයනයක් ආරම්භ වන්නේ යම්කිසි ජනගහනයකින් ලබාගත් සහභාගිවන්නන් කණ්ඩායමක් මුළු ක් හෙවත් කණ්ඩායමක් තෝරාගැනීමෙනි. මෙම තෝරාගත් මූලාශ්‍රව අදාළ පර්යේෂණ ගැටලුවට අදාළව විමර්ශනය කිරීම ආරම්භ කරන අතර පරීක්ෂණයට ලක් වන එම කණ්ඩායම තුළ

පර්යේෂණයෙන් අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵල වලින් තොර විය යුතු නමුත් එම අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය වර්ධනය කර ගැනීමේ හැකියාවක් පැවතිය යුතුය.

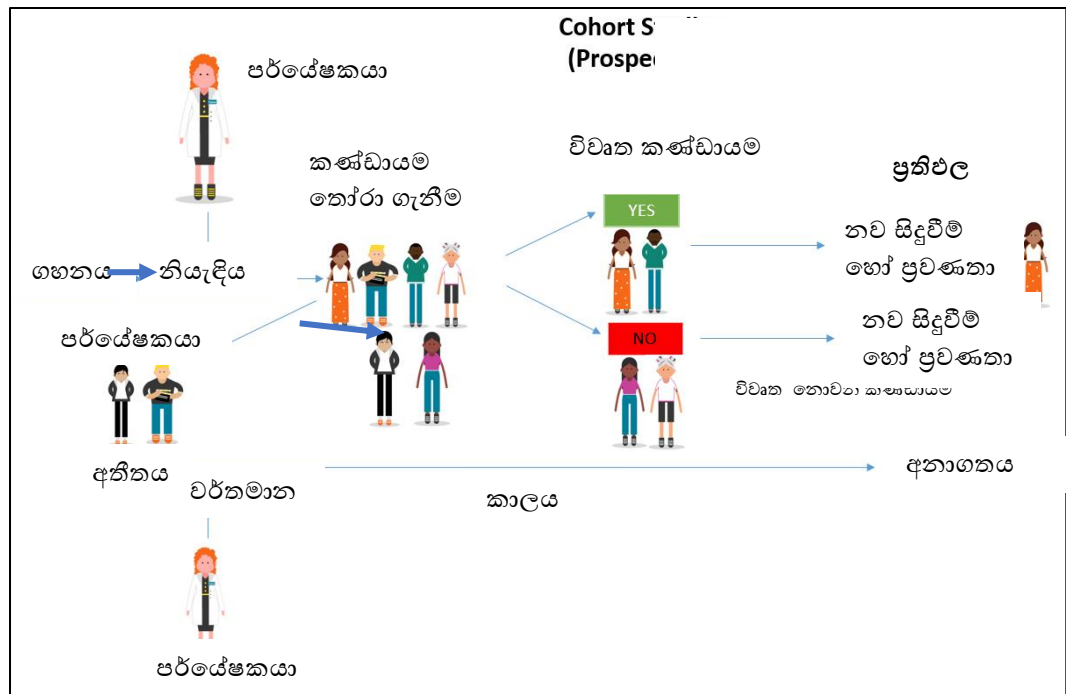
2. සහභාගිවන්නන්ගේ ගුණ ලක්ෂණ සලකාබලන ගැටලුවට සාපේක්ෂව සමාන විය යුතු අතර, ඔවුන්ගේ නිරාවරණ (Exposure status) තත්ත්වය හැර අනෙකුත් පොදු ලක්ෂණ හැකිතරම් සමාන වීම පර්යේෂණයේ සාර්ථකත්වයට හේතු වේ.
3. සහභාගිවන්නන්ගේ කණ්ඩායම අණු බණ්ඩ දෙකකට බෙදා දැක්විය යුතුය, ඉන් පළමු කණ්ඩායම 'නිරාවරණය' වන අනු කණ්ඩායම (Exposure group) වන අතර දෙවන කණ්ඩායම නිරාවරණය නොවන කණ්ඩායම (Un-exposure group) ලෙස හැඳින්වේ.

මූලාශ්‍ර අධ්‍යයන වර්ග ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට

සාමූහික අධ්‍යයන වර්ග දෙකක් තිබේ. එනම් පෙරදිසි සහ පසුවිපරම් හෙවත් ප්‍රත්‍යාවේක්ෂණ (Prospective and Retrospective) අධ්‍යයන වශයෙනි. වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා බහුලව භාවිතාවන මෙම මූලාශ්‍ර අධ්‍යයන ඉතාම ඵලදායීව වෛද්‍ය භූගෝල විද්‍යාත්මක හෝ ජනසංඛ්‍යා භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයන සඳහා යොදාගත හැකිය. උදාහරණ වශයෙන් පෙරදිසි අධ්‍යයන සැලසුම යටතේ ඩෙංගු රෝගය සඳහා වැඩිපුර නිරාවරණය වන්නේ නිවසේ රැඳී සිටින අයද නොඑසේනම් රැකියා කරන අයද වශයෙන් කණ්ඩායම් වලට බෙදා අධ්‍යයනය කළහොත් මෙම පර්යේෂණ සැලසුමෙන් වඩාත් වැඩි සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

පසුවිපරම් හෙවත් ප්‍රත්‍යාවේක්ෂණ සැලසුම යටතේ සිදුකරන්නේ යම්කිසි කණ්ඩායමක් යම්කිසි කාලපරිච්ඡේදයක් තුළදී යම් නිරාවරණය කට ලක් කිරීමෙන් කාලයකට පසු එම නිරාවරණය කළ කණ්ඩායම සහ නිරාවරණය නොවූ කණ්ඩායම අතර සිදු වී ඇති වෙනස් කම් අධ්‍යයනය කළ හැකිය. උදාහරණ වශයෙන්, කුඩාකල එන්නත්කරණයට ලක්කළ සහ නොකළ කණ්ඩායම් දෙක අතර බෝ නොවන රෝග සඳහා දක්වන ප්‍රතිශක්තිකරණය පිළිබඳ පසු විපරම් අධ්‍යයනයක් සිදුකිරීමට වෛද්‍ය භූගෝල විද්‍යාව යටතේ සිදුකළ හැකිය.

රූපය 01: මූලික පර්යේෂණ සැලසුම්



මූලික පර්යේෂණ සැලසුමක විශේෂ අවධානයට ලක්විය යුතු කරුණු

1. සසම්භාවී පාලන අධ්‍යයනය සඳහා විරෝධී වන අවස්ථාවකදී සහජීවන ක්‍රියාවලිය භාවිතා කිරීම බොහෝ විට අනිවාර්ය වේ. නිදසුනක් වශයෙන්, ඔබට මිනිසුන් හිතාමතාම ඇස්බැස්ටෝස් වලට මිනිසුන් නිරාවරණය කළ නොහැක, ඔබට එය අධ්‍යයනය කළ හැක්කේ දැනටමත් හෙළිදරව් වී ඇති අයට පමණක් ය. අවදානම් සාධක මනින පර්යේෂණ බොහෝ විට රඳා පවතින්නේ මූලික සැලසුම් මත ය (Levin, K. A. (2003).
2. මූලික අධ්‍යයනයන් හි අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇති වීමට පෙර ඇති විය හැකි හේතු මනින හෙයින්, මෙම “හේතු” ප්‍රතිඵලයට පෙර වූ බව ඔවුන්ට පෙන්විය හැකි අතර එමඟින් හේතුව සහ එහි බලපෑම කුමක්ද යන විවාදය වළක්වා ගත හැකිය.
3. මූලික විශ්ලේෂණය ඉතා නම්‍යශීලී වන අතර කාලයත් සමඟ සිදුවන බලපෑම් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දිය හැකි අතර විවිධ වෙනස්වීම් වලට අදාළ ප්‍රතිචාර සහ ඒවාට සම්බන්ධ ප්‍රතිඵලද නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. (උදා: සමාජ, සංස්කෘතික, දේශපාලන, ආර්ථික, ආදිය).
4. මෙම සැලසුම සඳහා ප්‍රාථමික දත්ත හෝ ද්විතීයික දත්ත භාවිතා කළ හැකිය.

5. ප්‍රතිචාරකයින් දෙදෙනෙකුගේ සංසන්දනාත්මක විශ්ලේෂණයක් සිදු කරන අවස්ථා වලදී (උදා: ඇස්බැස්ටෝස් වලට නිරාවරණය වී ඇති එක් කණ්ඩායමක බලපෑම අධ්‍යයනය කිරීම) කණ්ඩායම් දෙකක් අතර වෙනස් විය හැකි අනෙක් සියළුම සාධක පර්යේෂකයෙකුට පාලනය කළ නොහැක. මෙවැනි සාධක ව්‍යාකූල විචල්‍යයන් ලෙස හැඳින්වේ.
6. කණ්ඩායම තුළ උනන්දුවක් දක්වන කොන්දේසි වර්ධනය වන තුරු පර්යේෂකයා බලා සිටිය යුතු නම් සාමූහික අධ්‍යයන කටයුතු අවසන් කිරීමට දිගු හෝ අනපේක්ෂිත කාලයක් ගතවිය හැකිය. අධ්‍යයනය අතරතුර ප්‍රධාන විචල්‍යයන් වෙනස් වීමේ අවස්ථාව ද මෙය වැඩි කරන අතර එමඟින් සොයාගැනීම් වලංගු භාවයට බලපෑම් කළ හැකිය (Healy P, D. D., 2011).

හරස්කඩ සැලසුම් (Cross-Sectional Design)

හරස්කඩ අධ්‍යයනයක් ලෙස අර්ථ දැක්වෙන්නේ ගැටලුවට අදාළව උනන්දුවක් දක්වන එමෙන්ම සලකා බලන විචල්‍යයන් අතර සම්බන්ධතාව පරීක්ෂා කිරීමේදී එකවර ජනගහනයක් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා සමස්තයක් වශයෙන් දත්ත එකතු කරන නිරීක්ෂණ අධ්‍යයනය (Observational Research) සැලසුම් ක්‍රමයකි. හරස්කඩ පර්යේෂණ සැලසුම් වලට සුවිශේෂී ලක්ෂණ තුනක් ඇත.

1. පවතින කාලය හැර කාල මානයක් නැත.
2. මැදිහත් වීමෙන් පසු සිදුවන වෙනස් වීම් වෙනුවට දැනටමත් පවතින වෙනස්කම් මත විශ්වාසය තැබීම
3. අහඹු ලෙස වෙන් කිරීමට වඩා පවතින වෙනස්කම් මත පදනම්ව ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් තෝරා ගනු ලැබීම.

හරස්කඩ සැලසුමට වෙනස් කළ හැක්කේ වෙනස් වීමට වඩා විවිධ පුද්ගලයින්, විෂයයන් හෝ සංසිද්ධීන් අතර වෙනස්කම් හෝ ඒවා අතර වෙනස මැනීම පමණි. එනිසා මෙම සැලසුම භාවිතා කරන පර්යේෂකයන්ට සොයා ගැනීම් මත පදනම්ව හේතු නිගමනය කිරීමට සාපේක්ෂව උදාසීන ප්‍රවේශයක් (relative passive approach) භාවිතා කළ හැකිය.

නිරීක්ෂණ අධ්‍යයනයක දී පර්යේෂකයෙකු සහභාගිවන්නන් ගැන කිසිවක් වෙනස් නොකර හෝ ඔවුන් පවතින ස්වාභාවික පරිසරය එලෙසම ස්ථාවර යයි සිතමින් තොරතුරු වාර්තා කරයි.

හරස්කඩ අධ්‍යයනයක වැදගත්ම ලක්ෂණය නම් එයට එක් අවස්ථාවකදී විවිධ සාම්පල සැසඳිය හැකි වීමයි. උදාහරණයක් වශයෙන්, පර්යේෂකයෙකුට ව්‍යායාම් සහ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අතර සම්බන්ධය තේරුම් ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඔහුට/ඇයට දිනපතා ව්‍යායාම් කරන ක්‍රීඩකයින්ගේ වයස් කණ්ඩායම් දෙකක් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය විය හැකිය, එක් කණ්ඩායමක් 30 ට අඩු නමුත් 20 ට වඩා වැඩි අතර අනෙක් කණ්ඩායම

30 ට වඩා වැඩි නමුත් 40 ට අඩු සහ එම වයස් කාණ්ඩ වල ව්‍යායාම් නොකරන අය අතර කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම සමඟ මේවා සංසන්දනය කළ හැකිය.

මේ මොහොතේ පර්යේෂකයාට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සඳහා උප කුලක සෑදිය හැකි නමුත් හරස්කඩ අධ්‍යයනය සඳහා දී ඇති පරාමිතීන් මගින් ඔවුන්ගේ අතීත කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ගැන සලකා බැලිය නොහැක.

හරස්කඩ අධ්‍යයන මගින් යම් යම් විචල්‍යයන් අධ්‍යයනය කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. අමතර වියදමකින් තොරව පර්යේෂකයන්ට වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ආදායම සහ වෙනත් සාධක අනුව ව්‍යායාම් සහ කොලෙස්ටරෝල් සම්බන්ධතාව ද පරීක්ෂක හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, හරස්කඩ අධ්‍යයනයේ එක් පසුබෑමක් ඇත, මේ ආකාරයේ අධ්‍යයනයකට හේතු සහ සම්බන්ධතාව අතර නිශ්චිත සම්බන්ධතාවයක් සැපයීමට නොහැකි වේ (හේතුව හා සම්බන්ධතාවය යනු එක් ක්‍රියාවක් (හේතුවක්) තවත් සිදුවීමක් සිදු කරන දෙයකි (බලපෑම) නිදසුනක් වශයෙන්, බලහත්කාර අවදිකිරීමක් නොමැතිව ඔබට අධික ලෙස නිදා ගත හැකිය.)

මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුව නම්, හරස්කඩ අධ්‍යයනය මගින් එක් මොහොතක තත්ත්ව කාල සටහනක් ලබා දෙන බැවිනි, මෙම අධ්‍යයනයෙන් පෙර හෝ පසු කුමක් සිදු වේදැයි සලකා බලන්නේ නැත. එම නිසා ඉහත සඳහන් කළ මෙම උදාහරණයෙන් ව්‍යායාම්කිරීමට පෙර දෛනික ව්‍යායාම් ක්‍රීඩකයින්ට අඩු කොලෙස්ටරෝල් මට්ටමක් තිබුනද නැතහොත් කලින් පැවති කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කිරීමට ක්‍රියාකාරකම උපකාරී වූවාද යන්න දැන ගැනීම දුෂ්කර ය.

ආයතන සැලසුම් (Longitudinal Study)

මෙම ආයතන හරස්කඩ අධ්‍යයනය වැනි නිරීක්ෂණ අධ්‍යයනයක් ද වන අතර එමගින් එකම නියැදියකින් නැවත නැවත දීර්ඝ කාලයක් කාලික දත්ත එකතු කෙරේ. කුමන ආකාරයේ තොරතුරු ලබා ගත යුතුද යන්න මත පදනම්ව ආයතන අධ්‍යයනය වසර කිහිපයක සිට දශක ගණනාවක් දක්වා සිදුකළ හැකිය.

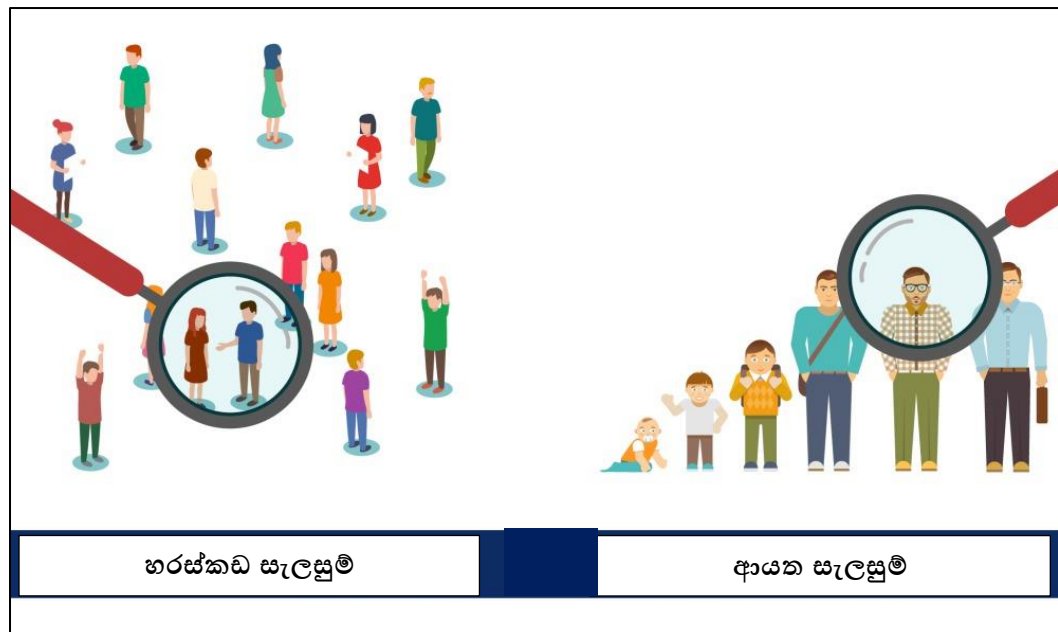
කල්පවත්නා අධ්‍යයනය කිරීමේ වාසිය නම් පර්යේෂකයන්ට වෙනස්කම් සටහන් කිරීමට, නිරීක්ෂණ කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ සහභාගිවන්නන්ගේ ලක්ෂණ වල යම් වෙනසක් හඳුනා ගැනීමට හැකි වීමයි. මෙහි එක් වැදගත් කරුණක් නම් කල්පවත්නා අධ්‍යයනය කාලය තුළ එක් රාමුවකට ඔබ්බට ව්‍යාප්ත වීමයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සිදු වූ සිදුවීම් වල නියම අනුක්‍රමය තහවුරු කිරීමට ඔවුන්ට හැකි වේ.

උදාහරණය දිගටම කරගෙන යමින්, කල්පවත්නා අධ්‍යයනයක දී පර්යේෂකයෙකු කැමති වන්නේ පසුගිය අවුරුදු 10 තුළ නිතිපතා කල්පවත්නා අධ්‍යයනය කිරීමේ වාසිය නම් පර්යේෂකයන්ට වෙනස්කම් සටහන් කිරීමට, නිරීක්ෂණ කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ සහභාගිවන්නන්ගේ ලක්ෂණ වල යම් වෙනසක් හඳුනා ගැනීමට හැකි වීමයි. මෙහි එක් වැදගත් කරුණක් නම් කල්පවත්නා අධ්‍යයනය කාලය තුළ එක් රාමුවකට ඔබ්බට ව්‍යාප්ත වීමයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සිදු වූ සිදුවීම් වල නියම අනුක්‍රමය තහවුරු කිරීමට ඔවුන්ට හැකි වේ.

උදාහරණය දිගටම කරගෙන යමින්, කල්පවත්නා අධ්‍යයනයක දී පර්යේෂකයෙකු කැමති වන්නේ පසුගිය අවුරුදු 10 තුළ නීතිපතා ව්‍යායාම් කළ වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි නමුත් අවුරුදු 40 ට අඩු කාන්තාවන්ගේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටමෙහි වෙනස්කම් බැලීමට ය. ආයතන අධ්‍යයන සැකසීමේදී, ව්‍යායාම් කිරීමේ ක්‍රමය ආරම්භයේදී කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ගණනය කළ හැකි බැවින්, කල්පවත්නා අධ්‍යයනයන් හේතු-ඵල සම්බන්ධතාවයක් යෝජනා කිරීමට වැඩි ඉඩක් ඇත.

පොදුවේ ගත් කල, පර්යේෂණ මගින් සැලසුම මෙහෙයවිය යුතු අතර, කෙසේ වෙතත්, සමහර විට පර්යේෂණ කටයුතු ඉදිරියට යත්ම, කුමන සැලසුම වඩා සුදුසු දැයි නිශ්චය කර ගැනීමට එය උපකාරී වේ. ආයතන අධ්‍යයන හා සසඳන විට හරස්කඩ අධ්‍යයන වඩා වේගයෙන් කළ හැකිය. පර්යේෂකයෙකුට හරස්කඩ අධ්‍යයනයකින් පටන් ගත හැකි අතර අවශ්‍ය නම් කල්පවත්නා ආයතන අධ්‍යයනයක් ලෙස එය දිගු කල හැකිය.

රූපය 02: හරස්කඩ අධ්‍යයනය සහ ආයතන අධ්‍යයනය



හරස්කඩ අධ්‍යයනය සහ ආයතන අධ්‍යයනය අතර වෙනස්කම්

හරස්කඩ සහ ආයතන අධ්‍යයනයන් යන දෙකම නිරීක්ෂණ අධ්‍යයන වර්ග වන අතර සහභාගිවන්නන් ඔවුන්ගේ ස්වාභාවික පරිසරය තුළ නිරීක්ෂණය කෙරේ. සහභාගිවන්නන් සිටින පරිසරයේ කිසිදු වෙනසක් වීමට හෝ වෙනසක් කිරීමට ඉඩක් නොමැත. කැපී පෙනෙන සමානකමක් තිබියදීත්, මෙම අධ්‍යයන ආකාර දෙක අතර සුවිශේෂී වෙනස්කම් තිබේ. හරස්කඩ අධ්‍යයන සහ කල්පවත්නා අධ්‍යයනයන් අතර ඇති වෙනස්කම් පහත දැක්වෙන සටහන ඇසුරින් විශ්ලේෂණය කරමු.

හරස්කඩ සැලසුම් (Cross-Sectional Design)	ආයතන අධ්‍යයනය (Longitudinal Study)
ආයතන අධ්‍යයන හා සසඳන විට හරස්කඩ අධ්‍යයන ඉතා ඉක්මණින් සිදු කළ හැකිය.	ආයතන අධ්‍යයන වසර කිහිපයක සිට දශක ගණනාවක් දක්වා වෙනස් විය හැකිය.
නියමිත කාල සීමාවකදී හරස්කඩ අධ්‍යයනයක් සිදු කෙරේ.	ආයතන අධ්‍යයනයක දී පර්යේෂකයෙකුට ස්වකීය අධ්‍යයන කණ්ඩායම නිශ්චිත කාලාන්තර අනුව ප්‍රතිවර්තයන් නැවත නැවත දත්ත ලබාගැනීමට යොදාගත යුතුය.
විවිධ සාම්පල සමඟ හරස්කඩ අධ්‍යයනය සිදු කෙරේ.	ආයතන අධ්‍යයන වසර ගණනාවක් පුරා එකම නියැදියකින් සිදු කෙරේ.
හරස්කඩ අධ්‍යයනයන්ට හේතු-ඵල සම්බන්ධතා හුවා දැක්විය නොහැක.	ආයතන අධ්‍යයනයෙන් හේතු-ඵල සම්බන්ධතාවය සාධාරණීකරණය කළ හැකිය.
නිශ්චිත කාලසීමාවකදී විචල්‍යය ගණනාවක් අධ්‍යයනය කළ හැකිය.	අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා බොහෝ විට සලකා බලනුයේ එක් විචල්‍යයක් පමණි.
හරස්කඩ අධ්‍යයනය සාපේක්ෂව ලාභදායී වේ.	අධ්‍යයනය වසර ගණනාවක් කල්පවත්නා හෙයින් අධ්‍යයනය සාපේක්ෂව මිල අධික වේ.

තොරතුරු මූලාශ්‍රය: Hall, J. (2008). "Cross-Sectional Survey Design." In Encyclopedia of Survey Research Methods. Paul J. Lavrakas, ed. (Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 173-174; Helen, B., Maria, K. (2009). [Cross-Sectional Studies: Design, Application, Strengths and Weaknesses of Cross-Sectional Studies](#). Healthknowledge, [Cross-Sectional Study](#). Wikipedia.

විස්තරාත්මක සැලසුම් (Descriptive Design)

විස්තරාත්මක පර්යේෂණ වල අරමුණ ජනගහනයක්, ප්‍රජාවක් හෝ සමාජයක්, තත්වයක් හෝ සංසිද්ධියක් නිවැරදිව හා ක්‍රමානුකූලව විස්තර කිරීමයි. විස්තරාත්මක පර්යේෂණ සැලසුමකට විචල්‍යයන් එකක් හෝ කිහිපයක් විමර්ශනය කිරීම සඳහා පුළුල් පර්යේෂණ ක්‍රම භාවිතා කළ හැකිය. අත්හදාබැලීම් සිදුකරන (Experimental) පර්යේෂණ මෙන් නොව, පර්යේෂකයා විසින් කිසිදු විචල්‍යයක් පාලනය කිරීම හෝ හැසිරවීම සිදු නොකරන නමුත් ඒවා නිරීක්ෂණය කිරීම හා මැනීම පමණක් මෙහිදී සිදුවේ. විශේෂිත පර්යේෂණ ගැටලුවක් සමඟ කවුරුන්ද (Who), කුමක් (What), කවදාද (When), කොහේද (Where), සහ කෙසේද (How) යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමට විස්තරාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් උපකාරී වේ; ඇයි (Why) කියා විස්තරාත්මක අධ්‍යයනයකින් නිශ්චිතව පිළිතුරු ලබා ගත නොහැක. එයට හේතුව වන්නේ සංසිද්ධි වල වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට සහ විචල්‍යයන් හෝ තත්වයන්ට අදාළව "පවතින දේ" විස්තර කිරීමට විස්තරාත්මක පර්යේෂණ භාවිතාකිරීමයි.

විස්තරාත්මක පර්යේෂණ ප්‍රශ්න සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් ඉදිරිපත්කළ හැකිය.

- ගතවූ වසර 20 තුළ මහනුවර නගරයේ ඉඩම් මිල වෙනස් වී ඇත්තේ කෙසේ ද?
- නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අංශක 20-40 අතර බැවුම් සහිත වගාවේ වල භූමි පරිබෝග රටා මොනවා ද?
- ඒ අතරින් වඩාත් ප්‍රචලිත බෝග වගාව කුමක්ද?
- වියළි කලාපීය ප්‍රදේශ වල වගා භානියට දායක වන ප්‍රධාන වනසතුන් කවුරුන්ද?
- වයස 18 ට අඩු තරුණයින් සංචාරය සඳහා කැමති ස්ථාන මොනවා ද?
- B ජනගහනය තුළ A රෝගය කෙතරම් බහුලද?

විස්තරාත්මක සැලසුම්වල විශේෂ ගුණ ලක්ෂණ

ලක්ෂණ, සංඛ්‍යාත, ප්‍රවණතා සහ ප්‍රභේද හඳුනා ගැනීම පර්යේෂණ අරමුණ වන විට විස්තරාත්මක පර්යේෂණ සුදුසු තේරීමකි. මාතෘකාව හෝ ගැටලුව ගැන පැහැදිලිව නොදන්නා විට විස්තරාත්මක සැලසුම් වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වේ. යමක් සිදුවන්නේ ඇයිද යන්න පිළිබඳව පර්යේෂණ කිරීමට පෙර එය කෙසේ සිදු වන්නේ කෙසේද, කවදාද සහ කොතැනද යන්න ඔබ තේරුම් ගත යුතුය.

යම් විෂයකට අයත් ගැටළුවක් නිරීක්ෂණය කෙරෙන්නේ මුළුමනින්ම ස්වාභාවික හා නොවෙනස්ව පවතින ස්වාභාවික පරිසරයක ය. විශේෂයෙන්ම මානුෂ භූගෝල විද්‍යාව යටතේ මෙවැනි පර්යේෂණ සැලසුම් සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් ඇත. මේ අනුව විශ්ලේෂණය කළ හැකි දත්ත ලබා දෙමින් සත්‍ය අත්හදා බැලීම් තුළින් බොහෝ විට අදාළ ගැටලුවට සහ විෂය ශික්ෂණයට අදාළව සාමාන්‍ය මානව හැසිරීම් වලට අහිතකර ලෙස බලපායි. විස්තරාත්මක පර්යේෂණ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණාත්මක පර්යේෂණ වර්ගයක් ලෙස අර්ථ දැක්වේ, නමුත් ගුණාත්මක පර්යේෂණ විස්තරාත්මක අරමුණු සඳහා ද භාවිතා කළ හැකිය. ප්‍රතිඵල වලංගු සහ විශ්වාසදායක බව සහතික කිරීම සඳහා පර්යේෂණ සැලසුම ප්‍රවේශමෙන් සකස් කළ යුතුය.

ප්‍රමාණාත්මකව පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය විචල්‍යයන් මොනවාද යන්න පිළිබඳ පොදු දළ විශ්ලේෂණයක් මගින් වැඩි ප්‍රමාණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් සඳහා පූර්ව පරීක්ෂාවක් (pre-cursor) ලෙස විස්තරාත්මක පර්යේෂණ බොහෝ විට භාවිතා වේ. විස්තරාත්මක සැලසුම්වල දී එය යොදාගත හැකි සීමාවන් අවබෝධ කරගත හොත් ඒවා වඩාත් අවධානය යොමු කළ අධ්‍යයනයක් දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් මෙවලමක් විය හැකිය.

විස්තරාත්මක අධ්‍යයන මගින් වැදගත් නිර්දේශ ලබා දෙන ඉතා වැදගත් සියුම් පර්යේෂණාත්මක දත්ත ලබා ගත හැකිය.

විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණය සඳහා අවශ්‍ය විශාල දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු කරයි.

පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් (Experimental Design)

පර්යේෂණ ක්‍රියාවලියේ දී පරීක්ෂණාත්මක සැලැස්මක් මගින් පර්යේෂකයාට අත්හදා බැලීමක ප්‍රතිඵලයට බලපාන සියළුම සාධක හඳුනා ගැනීමටත් පාලනය පාලනය කිරීමටත් හැකි වේ. මෙහිදී පර්යේෂකයා උත්සාහ කළ හැක්කේ ස්වකීය පර්යේෂණ ගැටලුවට අදාළව කුමක් සිදු විය හැකිද යන්න නිශ්චය කිරීමට හෝ පුරෝකථනය කිරීමට ය. හේතු සම්බන්ධතා අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අත්හදා බැලීම් භාවිතා කෙරේ. ඔබ ස්වාධීන විචල්‍ය

එකක් හෝ කිහිපයක් හසුරුවන අතර ඒවා මත යැපෙන විචල්‍ය එකක් හෝ වැඩි ගණනක බලපෑම මැන බලයි. පර්යේෂණාත්මක සැලසුම යනු උපකල්පනයක් ක්‍රමානුකූලව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ක්‍රියා පටිපාටි මාලාවක් නිර්මාණය කිරීමයි. හොඳ පර්යේෂණාත්මක සැලසුමකට ඔබ පර්යේෂණය සිදුකරන විෂය ක්ෂේත්‍රය සහ පර්යේෂණ ගැටලුව පිළිබඳ දැඩි අවබෝධයක් අවශ්‍යයි.

හේතුවල සම්බන්ධතාවයක කාල ප්‍රමුඛතාව (බලපෑමට පෙර හේතු), හේතුවල සම්බන්ධතාවයක ස්ථාවර භාවය (සලකා බලන හේතුවක් සෑම විටම එකම බලපෑමකට හේතු වේ) සහ සම්බන්ධතාවයේ විශාලත්වය ඉතා ඉහළ නම් පර්යේෂණාත්මක පර්යේෂණ බොහෝ විට භාවිතා වේ.

පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් වර්ග

සම්භාව්‍ය පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් යනු පරීක්ෂණාත්මක අධ්‍යයනයන්හිදී දත්ත රැස් කිරීමට භාවිතා කරන වඩාත්ම යෝග්‍ය ක්‍රමයකි. පර්යේෂණාත්මක සැලසුම් වල මූලික වර්ග තුනක් තිබේ:

1. පූර්ව පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම (Pre-experimental research design).
2. සත්‍ය පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම (True experimental research design).
3. අර්ධ පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම (Quasi-experimental research design).

ස්වකීය පර්යේෂණයේ අවශ්‍යතා, පර්යේෂණ ගැටලුවේ ස්වභාවය තොර ගන්නා කණ්ඩායම් මත පදනම්ව ඔබට වඩාත් උචිත පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ වර්ගය තෝරාගත් හැකිය.

පූර්ව පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම (Pre-experimental research design)

ස්වකීය පර්යේෂණ අවශ්‍යතාව අනුව හේතු සහ සාධක ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු කණ්ඩායමක් හෝ කණ්ඩායම් කිහිපයක් නිරීක්ෂණයට ලක් කෙරේ. මෙම විශේෂිත කණ්ඩායම් සඳහා තවදුරටත් පරීක්ෂණ අවශ්‍ය දැයි තේරුම් ගැනීමට ඔබ මෙම පර්යේෂණය සිදු කරනු ඇත. ඉන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල අනුව පර්යේෂණය දිගු කිරීම හෝ පර්යේෂණයේ ස්වභාවය සැලසුම වෙනස් කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් පර්යේෂකයට ලබාගත් හැකිය.

ඔබට පූර්ව පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ වර්ග තුනක් යටතේ සැලසුම් කළ හැකිය.

1. එක් අවස්ථාවකට සීමාවන සිද්ධි අධ්‍යයන පර්යේෂණ සැලසුම (One-shot Case Study Research Design)
2. එක් අත්හදාබැලීම් කණ්ඩායමක් පමණක් යොදා ගෙන පූර්ව පරීක්ෂණ සහ පසු පරීක්ෂණ පර්යේෂණ සැලසුම (One-group Pretest-posttest Research Design)
3. ස්ථතික කණ්ඩායම් සංසන්දනය (Static-group Comparison), වශයෙනි.

සත්‍ය පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම

(True experimental research design)

සත්‍ය පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ ය්පර්යේෂණ ගැටලුවට අදාළ උපකල්පනයක් සනාථ කිරීම හෝ නිෂ්ප්‍රභ කිරීම සඳහා සංඛ්‍යානමය විශ්ලේෂණයන් මත රඳා පවතින අතර එය පර්යේෂණයේ වඩාත් විද්‍යානුකූලව නිවැරදි ආකාරය බවට පත් කරයි. කණ්ඩායමක් තුළ හේතු එල සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගත හැක්කේ පර්යේෂණාත්මක සැලසුම් වර්ග නියම සැලසුමට පමණි. සත්‍ය අත්හදා බැලීමකදී සාධක තුනක් තෘප්තිමත් විය යුතුය:

1. වෙනස්වීම් වලට භාජනය නොවන පාලන කණ්ඩායමක් (control group) සහ වෙනස් වූ විචල්‍යයන් අත්විඳින පරීක්ෂණාත්මක (Experimental Group) කණ්ඩායමක් සිටීම.

2. සසම්භාවී ව්‍යාප්තිය (Random distribution)

මෙම පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් ක්‍රමය සාමාන්‍යයෙන් ශුද්ධ විද්‍යාවන් තුළ සිදු වේ. ඒ අනුව භෞතික භූගෝල විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සඳහා පහසුවෙන් නමුත් ප්‍රවේශමින් භාවිතා කළ හැකිය.

3. අර්ධ පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම (Quasi-experimental research design).

"ක්වාසි" (Quasi) යන වචනයෙන් "සමානකම" යන අදහස පෙන්වනු ලබන බැවින් අර්ධ පරීක්ෂණාත්මක සැලසුමක් අත්හදා බැලීමකට සමාන නමුත් එය සිදුකරන ආකාරය මැනවින් අවබෝධ කරගත යුතුය. මෙහිදී සම්භාව්‍ය පරීක්ෂණාත්මක සැලසුමක ක්ෂේත්‍ර දෙකක් හෝ කණ්ඩායම් දෙකක සැලසුම් කෙරේ. එනම් වෙනස්කම් ඇති කිරීමට අපේක්ෂිත අත්හදාබලන කණ්ඩායම (Experimental group) සහ පාලන කණ්ඩායම (Control group) ලෙස හඳුනාගත යුතුය. ස්වාධීන විචල්‍යය (Independent Variable) පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ අපේක්ෂිත අත්හදාබලන කණ්ඩායමට මිස පාලන කණ්ඩායමට නොවන අතර කණ්ඩායම් දෙකම මනිනු ලබන්නේ එකම යැපෙන විචල්‍යය (Dependent Variable) මත ය. පසුකාලීන පර්යේෂණාත්මක සැලසුම් (Subsequent experimental designs) මගින් වැඩි කාලයක් වැඩි කණ්ඩායම් ප්‍රමාණයක් සඳහා වැඩි මිනුම් ප්‍රමාණයක් ද භාවිතා කළ හැකිය. සත්‍ය අත්හදා බැලීම් වලට පාලනය, සසම්භාවීකරණය සහ හසුරුවීම යන ක්‍රියාවලි තුනම ප්‍රවේශමෙන් (control, randomization, and manipulation) යොදාගත යුතුය (Anastas, J. W. (1999)).

පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් වල වාසි

නව අදහස් හෝ න්‍යායන් පරීක්ෂා කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය සහ අත්‍යවශ්‍ය පර්යේෂණ සැලසුමකි. මේ නිසා පර්යේෂණයේදී අනිවාර්යයෙන්ම පර්යේෂකයාගේ කැපවීමට සහ වැය කරන කාලය හා මුදල් සඳහා සාධාරණ ප්‍රතිඵල ලැබෙන සැලසුමකි. එමෙන්ම පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් මගින් ඔබේ අදහස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර පාලිත පරිසරයක් තුළ එය අත්හදා බැලීමට ඉඩ සලසයි. පහත දැක්වෙන කරුණු පිළිබඳ

ප්‍රථම අවබෝධයෙන් ඔබේ න්‍යාය පරීක්ෂා කිරීමට හොඳම ක්‍රමය ඔබ විසින්ම තොර ගැනීම වැදගත් වන අතර පළපුරුදු පර්යේෂකයෙකුගෙන් ඒ සඳහා උපදෙස් ලබා ගන්නේ නම් වඩාත් සාර්ථකය.

- අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා පර්යේෂකයන්ට විචල්‍යයන් කෙරෙහි වැඩි නිදහසක් ඇත.
- විෂය, ක්ෂේත්‍රය හෝ භූගෝලීය විවිධත්වය පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ වල සඵලතාවට බලපාන්නේ නැත.
- පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක එය ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.
- ප්‍රතිඵල නිශ්චිතයි.
- ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් පසුව, ඔබේ සොයා ගැනීම් සමාන අදහස් හෝ අවස්ථා සඳහා විස්වාශයෙන් යෙදිය හැකිය.
- උපකල්පනයක හේතුව සහ බලපෑම ඔබට හඳුනාගත හැකිය.
- වඩාත් ගැඹුරු අදහස් තීරණය කිරීම සඳහා පර්යේෂකයන්ට මෙම සම්බන්ධතාවය තවදුරටත් විශ්ලේෂණය කළ හැකිය.
- පරීක්ෂණාත්මක පර්යේෂණ කදිම ආරම්භක ස්ථානයක් බවට පත් කරයි.
- ඔබ එකතු කරන දත්ත වැඩි වැඩියෙන් අදහස් ගොඩනැගීමට සහ වැඩිදුර පර්යේෂණ කිරීමට පදනම වේ.
- නව නිෂ්පාදනයක්, අදහසක්, වැඩසටහනක බලපෑමක් සඳහා මහජනයා කෙසේ ප්‍රතිචාර දක්වනවාදැයි දැන ගැනීමට ඔබට හැකිය.

ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණ

ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණ යනු පැහැදිලිව නිර්වචනය කර නැති ගැටලුවක් විමර්ශනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන පර්යේෂණ ලෙස අර්ථ දැක්වේ. පවත්නා ගැටලුව පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණ පැවැත්වෙන නමුත් තීරණාත්මක අවසන් පර්යේෂණ ප්‍රතිඵල ලබා නොදේ. එවැනි පර්යේෂණ සඳහා පර්යේෂකයෙක් සාමාන්‍ය අදහසකින් පටන් ගෙන මෙම පර්යේෂණය අනාගත පර්යේෂණ සඳහා අවධානය යොමු කළ හැකි අපැහැදිලි ගැටලු පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස භාවිතා කරයි. මෙහි ඇති වැදගත් පැතිකඩක් නම්, නව දත්ත හෙලිදරව් කිරීම් හෝ තීක්ෂණ බුද්ධියට යටත්ව පර්යේෂකයාගේ පර්යේෂණ දිශාව වෙනස් කිරීමට පර්යේෂකයා

කැමති වීමයි. ගැටලුවක මූලික අදියරේදී එවැනි පර්යේෂණ සාමාන්‍යයෙන් සිදු කෙරේ. කුමක්, ඇයි සහ කෙසේද වැනි ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමට එය භාවිතා කරන හෙයින් එය බොහෝ විට පදනම් වූ "බිම් ගැන්වූ න්‍යාය ප්‍රවේශය" හෝ "අර්ථ නිරූපණ" පර්යේෂණ (Grounded theory approach or Interpretive research) ලෙස හැඳින්වේ.

උදාහරණයක් වශයෙන් යම් කර්මාන්තයක කර්මාන්ත ශාලාවක් ස්ථානගත කිරීම සඳහා සුදුසුම ස්ථානයක් තෝරාගැනීමට අවශ්‍ය වූ විටෙක පළමුව එම කර්මාන්තය අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය පිහිටි ස්ථාන සහ වෙළඳපොළ පිහිටීම යනාදී මූලික ගැටලු විසඳාගත යුතුය. එවැනි අවස්ථාවක ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණයක් කිරීමට හැකි අතර පසුව වඩාත්ම උචිත ස්ථානය දෙවනුව සොයාගත හැකිය. ඒ සඳහා වඩාත් උචිත වෙනත් පර්යේෂණ සැලසුමක් යොදා ගැනීමට පර්යේෂකයාට නිදහස තිබේ.

ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණ වර්ග සහ ක්‍රමවේද

පෙර සඳහන් කළ පරිදිම ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් මගින් ඉතා සුළු තොරතුරු ප්‍රමාණයක් සහිත පර්යේෂණ කිරීම තරමක් අසීරු විය හැකි නමුත් පර්යේෂකයෙකුට හොඳම පර්යේෂණ සැලසුම්, දත්ත එකතු කිරීමේ ක්‍රම සහ විෂයයන් තෝරා ගැනීමට සහ සොයා ගැනීමට උපකාරී වන ක්‍රම කිහිපයක් තිබේ. ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික වශයෙන් පර්යේෂණ පැවැත්විය හැකි ක්‍රම දෙකක් තිබේ. මෙම වර්ග දෙක යටතේ පර්යේෂකයෙකුට භාවිතා කළ හැකි ක්‍රම කිහිපයක් තිබේ. මෙම පර්යේෂණ වලින් ලබාගත් දත්ත ගුණාත්මක හෝ ප්‍රමාණාත්මක විය හැකිය. බහුලව භාවිතා වන සමහර ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණ සැලසුම් සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය දත්ත රැස් කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයක් දැක්විය හැකිය.

ප්‍රාථමික පර්යේෂණ (Primary research methods)

මූලික හෙවත් ප්‍රාථමික පර්යේෂණය යනු සලකාබලන යම් විෂයකට හෝ විෂයක්ෂේත්‍රයකට අදාළව සෘජුවම තොරතුරු එකතු කොට යම් ගැටලුවක මූලික ස්වරූප හඳුනාගැනීමය. එය අදාළ මිනිසුන් කණ්ඩායමක් හරහා හෝ පුද්ගලයන් හරහා විය හැකිය. එවැනි පර්යේෂණයක් පර්යේෂකයා විසින්ම සෘජුවම සිදු කළ හැකිය, නැතහොත් පර්යේෂකයා වෙනුවෙන් එය විමර්ශනය කිරීම සඳහා තුන්වන පාර්ශවයක් යෙදවිය හැකිය. ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් අවශ්‍ය වන යම් ගැටලුවක් මූලිකව ගවේෂණය කිරීම සඳහා ප්‍රාථමික පර්යේෂණ විශේෂයෙන් සිදුකරන බව සිහි තබා ගැනීම ඉතා ප්‍රයෝජනය.

සමීක්ෂණ හෝ ඡන්ද විමසීම් (Surveys or polls)

කලින් හඳුනාගත් ඉලක්ක කණ්ඩායමක යමකට අදාළ ප්‍රතිචාර සහ තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා සමීක්ෂණ හෝ ඡන්ද විමසීම් භාවිතා කෙරේ. එය ඉතා වැදගත් ප්‍රමාණාත්මක ක්‍රමයකි. තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ සමීක්ෂණයන්, මතයන් (Opinions), ප්‍රවණතා (Trends) ආදිය ගවේෂණය කිරීම සඳහා විවිධ සමීක්ෂණ හෝ ඡන්ද විමසීම් භාවිතා කළ හැකි අතර සමීක්ෂණ දැන් මාර්ගගතව (Online) හැකි අතර ඉතා පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන්, ටැබ්ලට්, ලැප්ටොප් හෝ ජංගම දුරකථන හරහා සමීක්ෂණ යෙදුමක් (survey app) භාවිතා කිරීම දැක්විය හැකිය. මෙම තොරතුරු තත්‍ය කාලීනව හෙවත් වර්තමානයට අදාළව පර්යේෂකයාට ද ලබා ගත හැකිය. වර්තමානයේ බොහෝ සංවිධාන ඉහළ ප්‍රතිචාර අනුපාතයන් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්ට කෙටි සහ දිගු

සමීක්ෂණ සිදුකරන අතර වැඩි ප්‍රතිචාරකයින් පිරිසක් සහභාගී කරගැනීම සඳහා ඔවුන්ට විවිධ ත්‍යාග හෝ සිහිවටන යනාදී උත්තේජක පිරිනමයි.

සම්මුඛ සාකච්ඡා (Interviews)

පොදු දත්ත සහ තොරතුරු ප්‍රභවයන්ගෙන් පර්යේෂකයෙකුට බොහෝ තොරතුරු ලබා ගත හැකි නමුත් සමහර විට සංකීර්ණ අධ්‍යයනය කෙරෙන විෂය ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව ගැඹුරු සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් සඳහා පුද්ගලික සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් හැකි වේ. එවැනි ක්‍රම මගින් දත්ත සහ තොරතුරු රැස්කළ හැක්කේ ගුණාත්මක පර්යේෂණ සඳහාය. සාමාන්‍යාකරණය කළ පොදු දත්ත ප්‍රභවයකට ලබා දිය නොහැකි අර්ථවත් ගැඹුරු සහ අනන්‍ය අවබෝධයක් විෂය ප්‍රවීණයෙකු සමඟ කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකින් පර්යේෂකයෙකුට ලබා ගත හැකිය. සලකා බලන පර්යේෂණ ගැටලුව සහ පර්යේෂණ මාතෘකාව පිළිබඳ අර්ථවත් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විවෘත ප්‍රශ්න (open-ended questions) භාවිතා කළ හැකිය. වර්තමාන අවශ්‍යතා සහ කළමනාකරණය අනුව පෞද්ගලිකව මුණගැසී හෝ දුරකථනයෙන්, හෝ එවැනි සන්නිවේදන ක්‍රම මගින් සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම පිළිබඳවද ගැටළුවක් නැත.

ඉලක්ක කණ්ඩායම් සාකච්ඡා (Focus groups discussions)

පර්යේෂණ ගැටලුව නිරාකරණය ට අවශ්‍ය දත්ත සහ තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා ඉලක්ක කණ්ඩායම් සාකච්ඡා ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණ සඳහා බහුලව භාවිතා වන තවත් ක්‍රමයකි. එවැනි ක්‍රමවේදයක් තුළ කිසියම් කණ්ඩායමක් තෝරාගෙන අධ්‍යයනය කෙරෙන මාතෘකාව පිළිබඳ තම අවබෝධය ප්‍රකාශ කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. කෙසේ වෙතත්, අවධානය යොමු කළ කණ්ඩායමක පුද්ගලයින් තෝරා ගැනීමේදී ඔවුන්ට පොදු පසුබිමක් තිබිය යුතු අතර ඒ හා සමාන අත්දැකීම් තිබිය යුතු බවට වග බලා ගැනීම වැදගත්ය.

නිරීක්ෂණ (Observations)

නිරීක්ෂණ පර්යේෂණ, ගුණාත්මක නිරීක්ෂණය හෝ ප්‍රමාණාත්මක නිරීක්ෂණය දෙයාකාර විය හැකිය. එවැනි පර්යේෂණ සිදු කරනුයේ පුද්ගලයෙකු හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් හෝ නිරීක්ෂණය කිරීම සහ යම් පරාමිතීන් කෙරෙහි ඔහුගේ ප්‍රතික්‍රියාව තුළින් තොරතුරු සොයා ගැනීමයි. නමුත් භෞතික භූගෝල විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවලදී ස්වභාවික පරිසරය, භූගෝල සංසිද්ධි, ජෛව ක්‍රියාකාරීත්වය වැනි දේ පිළිබඳවද නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. මෙහිදී පර්යේෂකයා හෙවත් නිරීක්ෂකයා විසින් නිරීක්ෂණය කරන පුද්ගලයා හෝ ප්‍රජාව, සංසිද්ධි සමග සෘජු සබඳතා නොපවත්වයි.

ද්විතීයික පර්යේෂණ ක්‍රම (Secondary research methods)

ද්විතීයික පර්යේෂණ යනු කලින් ප්‍රකාශයට පත් කළ ප්‍රාථමික පර්යේෂණයන්ගෙන් තොරතුරු රැස් කිරීමයි. එවැනි පර්යේෂණයක දී ඔබ සිද්ධි අධ්‍යයනය, සහරා, පුවත්පත්, පොත්, වැනි මූලාශ්‍ර වලින් තොරතුරු රැස් කරයි.

මාර්ගගත පර්යේෂණ (Online research)

වර්තමාන ලෝකයේ, ඕනෑම මාතෘකාවක් පිළිබඳ විශාල පරිමාණයෙන් තොරතුරු රැස් කිරීමට ඇති වේගවත්ම ක්‍රමය මෙයයි. බොහෝ දත්ත අන්තර්ජාලයෙන් ලබා ගත හැකි අතර පර්යේෂකයාට අවශ්‍ය වූ විට එය බාගත කළ හැකිය. එවැනි පර්යේෂණයක් සඳහා සටහන් කළ යුතු වැදගත් කරුණක් නම් පර්යේෂකයා තොරතුරු එකතු කරන මූලාශ්‍ර වෙබ් අඩවි වල අව්‍යාජභාවය සහ පොදු පිළිගැනීම යි.

සාහිත්‍ය පර්යේෂණ (Literature research)

සාහිත්‍ය පර්යේෂණ තුළින් උපකල්පිත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දත්ත සොයාගැනීමට භාවිතා කරන වඩාත්ම ලාභදායී ක්‍රමයකි. පුස්තකාල, සබැඳි ප්‍රභවයන් හෝ වාණිජ දත්ත සමූහයන් තුළ පවා අතිමහත් තොරතුරු ප්‍රමාණයක් තිබේ. මූලාශ්‍රවලට පුවත්පත්, සඟරා, පුස්තකාලයෙන් පොත්, රජයේ ආයතන වල ලිපි ලේඛන, විශේෂිත මාතෘකා ආශ්‍රිත ලිපි, සාහිත්‍ය, වාර්ෂික වාර්තා, පර්යේෂණ සංවිධාන වලින් ප්‍රකාශයට පත් කළ සංඛ්‍යාලේඛන යනාදිය ඇතුළත් විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, මෙම මූලාශ්‍රයන්ගෙන් ලබාගන්නා තොරතුරු ඇසුරින් පර්යේෂණ කිරීමේදී කරුණු කිහිපයක් මතක තබා ගත යුතුය. සමහර ආයතන සතුව අව්‍යාජ තොරතුරු ඇති නමුත් සමහර විට ඒවා එසේ නොවනු ඇත. ඒ නිසා ඔබ දත්ත ලබා ගන්නා මූලාශ්‍ර පිළිබඳ පර්යේෂකයා සැඟිමකට පත්විය යුතුය.

සිද්ධි අධ්‍යයනය පර්යේෂණ (Case Study)

සිද්ධි අධ්‍යයන පර්යේෂණ මගින් පර්යේෂකයෙකුට ඒ හා සමාන ගැටලුවකට මුහුණ දී ඇති දැනට පවතින සිද්ධීන් හොඳින් විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් වැඩිදුර තොරතුරු සොයා ගැනීමට උපකාරී වේ. මේ පිළිබඳව පෙර විස්තර කර ඇත.

ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණ වල විශේෂ ලක්ෂණ

- ඒවා ව්‍යුහාත්මක අධ්‍යයන නොවේ.
- එය සාමාන්‍යයෙන් අඩු පිරිවැය, අන්තර් ක්‍රියාකාරී සහ විවෘත අවසානයක් සහිතයි.
- පර්යේෂකයාට ස්වකීය පර්යේෂණයේ ගැටලුව කුමක්ද? අධ්‍යයනයේ අරමුණ කුමක්ද? සහ අධ්‍යයනය කළ හැකි මාතෘකා මොනවාද? යන්න වැනි ප්‍රමුඛ ප්‍රශ්න වලට පර්යේෂකයෙකුට වඩාත් විශ්වසනීය පිළිතුරු දීමට එමගින් හැකිවෙයි.
- ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් පූර්ව පර්යේෂණ සිදු නොකෙරේ.
- මෙම පර්යේෂණ සඳහා සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර කාලයක් යෙදවිය යුතුය. එමෙන්ම පර්යේෂකයාගේ ඉවසීම අධ්‍යයනය පිළිබඳ පර්යේෂකයාගේ පෘථුල අවබෝධය සහ පර්යේෂණ පළපුරුද්ද යනාදිය මත මෙම පර්යේෂණ වල සාර්ථකත්වය රඳා පවතී.

- පර්යේෂකයාට ස්වකීය විශේෂිත අධ්‍යයනය සඳහා ඇති සියලුම තොරතුරු සොයා බැලීමට සිදු වේ.
- පර්යේෂණ න්‍යායාත්මක, පළල් සහ විසිරී ඇති හෙයින් පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහා නීති මාලාවක් නොමැත.
- පර්යේෂණයට එහි සොයා ගැනීම් වලට සහය දැක්විය හැකි න්‍යායන් කිහිපයක් ද තිබිය යුතු අතර එමඟින් පර්යේෂකයාට එය තක්සේරු කර ඔහුගේ අධ්‍යයනයේ ඉදිරියට යාමට පහසු වේ.
- එවැනි පර්යේෂණ සාමාන්‍යයෙන් ගුණාත්මක දත්ත නිපදවන නමුත් සමහර අවස්ථා වලදී සමීක්ෂණ හා අත්හදා බැලීම් මගින් විශාල සාම්පලයක් සඳහා ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සාමාන්‍යකරණය කළ හැකිය.

ඓතිහාසික පර්යේෂණ සැලසුම් (Historical Research Design)

ඓතිහාසික පර්යේෂණ සැලසුමක අරමුණ වන්නේ කල්පිතයක් පිළිගැනීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කරන කරුණු තහවුරු කිරීම සඳහා අතීතයේ සිට සාක්ෂි එකතු කිරීම, තහවුරු කිරීම සහ සංස්ලේෂණය කිරීමයි. එය ද්විතීයික මූලාශ්‍ර සහ දිනපොත, නිල වාර්තා, වාර්තා, ලේඛනාගාර සහ පාඨමය නොවන තොරතුරු (සිතියම්, පින්තූර, ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය පටිගත කිරීම්) වැනි ප්‍රාථමික වාර්තාමය සාක්ෂි රාශියක් භාවිතා කරයි. මෙම පර්යේෂණවල වැදගත්ම සාධකය වන්නේ තොරතුරු මූලාශ්‍ර සත්‍ය සහ වලංගු බවට පර්යේෂකයාගේ තහවුරුවයි. භූගෝල විද්‍යා පර්යේෂණවලදී විවිධ විෂයක්ෂේත්‍ර සඳහා පුළුල් ලෙස භාවිතා කරන පර්යේෂණ සැලසුමකි.

පරිශීලන ග්‍රන්ථ

Anastas, J. W. (1999). *Research Design for Social Work and the Human Services*. Chapter 4, Flexible Methods: Case Study Design. 2nd ed. New York: Columbia University Press

Anastas, J. W. (1999). *Research Design for Social Work and the Human Services*. Flexible Methods: Experimental Research. 2nd ed. New York: Columbia University Press.

Barbara K. G. (2006). What Is Research Design? The Context of Design. Part 1, Performance Studies Methods Course syllabus. New York University, Spring

Gall, M. (2007). *Educational Research: An Introduction*. Chapter 18, Action Research. 8th ed. Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon,;

Hall, J. (2008). "Cross-Sectional Survey Design." In Encyclopedia of Survey Research Methods. Paul J. Lavrakas, ed. (Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 173-174;

Healy P, D. D. (2011). "Methodological Considerations in Cohort Study Designs." [*Nurse Researcher*](#) 18: 32-36;

Helen, B., Maria, K. (2009). [Cross-Sectional Studies: Design, Application, Strengths and Weaknesses of Cross-Sectional Studies](#). Healthknowledge, [Cross-Sectional Study](#). Wikipedia.

Kemmis, S., Robin M. T. (2000). "Participatory Action Research." In *Handbook of Qualitative Research*. Norman Denzin and Yvonna S. Locoln, eds. 2nd ed., Thousand Oaks, CA: SAGE, pp. 567-605.

Levin, K. A. (2003). Study Design IV: Cohort Studies. [Evidence-Based Dentistry](#) 7: 51–52; [Study Design 101](#). Himmelfarb Health Sciences Library. George Washington University, November 2011; [Cohort Study](#). Wikipedia.

Martyn. S. (2008). Case Study Research Design. Retrieved Sep 08, 2021 from Explorable.com: <https://explorable.com/case-study-research-design>

Pitman, A.J. (2005) On the role of Geography in Earth System Science, *Geoforum* 36: 137–148. (See also subsequent discussions.)

Reason, P. Hilary B. (2001). *Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Rowell, L. L.; Polush, E. Y., Riel, M, Bruewer, A. (2015). "Action researchers' perspectives about the distinguishing characteristics of action research: a Delphi and learning circles mixed-methods study". *Educational Action Research*. **23** (2): 243–270. [doi:10.1080/09650792.2014.990987](https://doi.org/10.1080/09650792.2014.990987)

Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE

Watkins, R., Meiers, W. M., Visser, Y, (2011). A Guide to Assessing Needs: Essential Tools for Collecting Information, Making Decisions, and Achieving Development Studies, The World Bank, Washington DC.

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research: Design and Theory*. Applied Social Research Methods Series, no. 5. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE